

Mapas de Karnaugh

Circuitos Digitais I
Prof. Fernando Passold



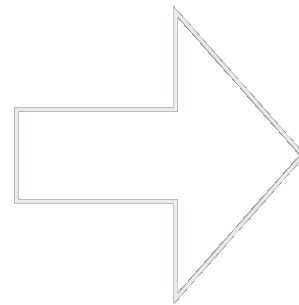
Introdução

- Origem:
 - Desenvolvido em 1953 por Maurice Karnaugh, um engenheiro de telecomunicações da Bell Labs
- Objetivo:
 - Reduzir (simplificar) expressões lógicas.

Lógica do Mapa

- Representar tabela verdade num outro formato (gráfico); num formato "matricial".
- Seja a tabela verdade composta para 2 variáveis de entrada:

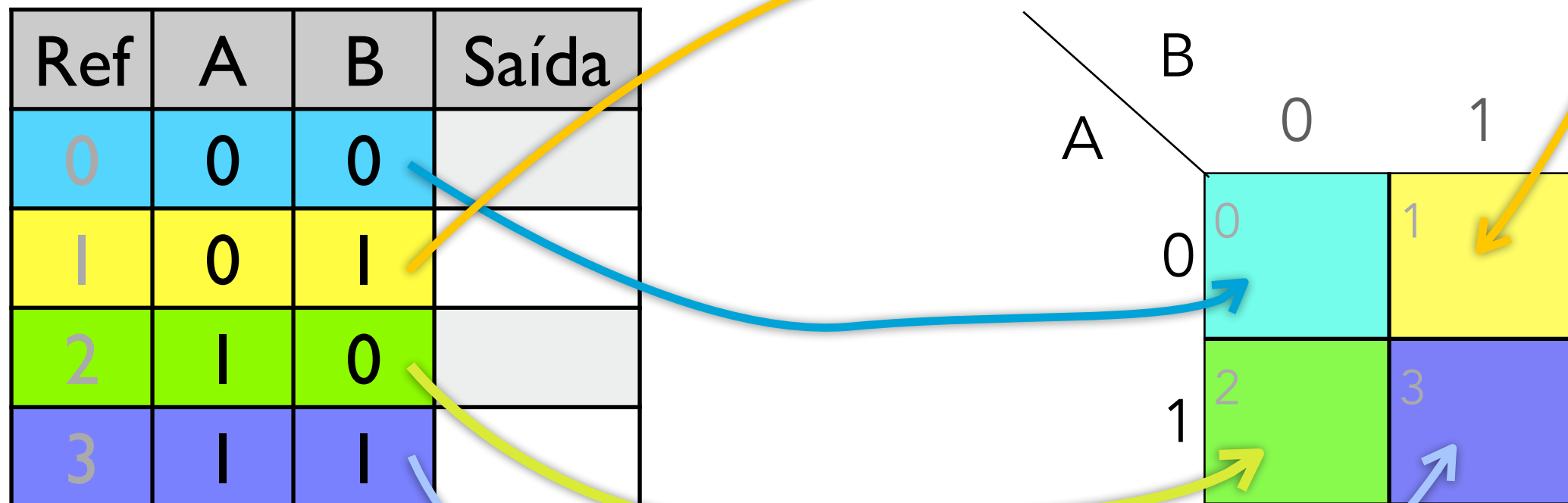
Ref	A	B	Saída
0	0	0	
1	0	1	
2	1	0	
3	1	1	



	B					
	0	1				
A	0	<table><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>3</td></tr></table>	0	1	2	3
0	1					
2	3					
1						

Lógica do Mapa

- Representar tabela verdade num outro formato (gráfico); num formato "matricial".
- Seja a tabela verdade composta para 2 variáveis de entrada:



Lógica do Mapa

- Representa (gráfico); nu
- Seja a tabela entrada:

Falta:
Completar a tabela
verdade e o mapa!

Ref	A	B	Saída
0	0	0	
1	0	1	
2	1	0	
3	1	1	

		B	
		0	1
A	0	0	1
	1	2	3

Uso do Mapa

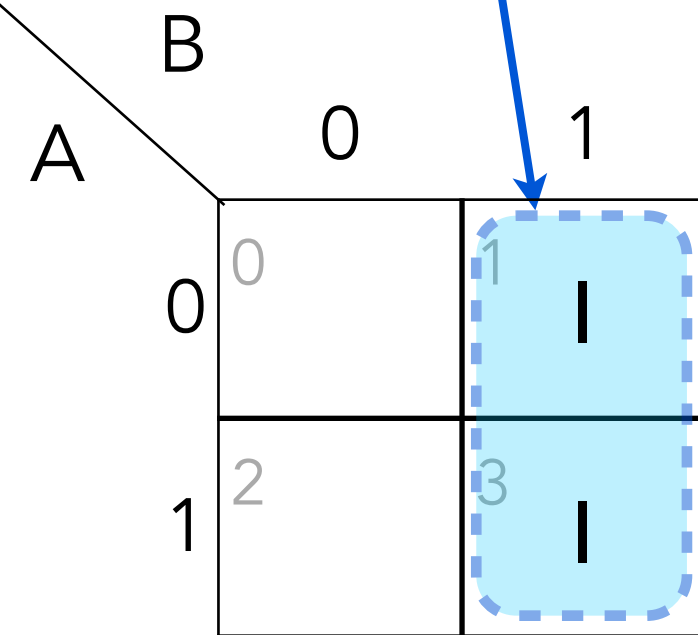
- Exemplo:

Seja a função: $F = \overline{A}B + AB$

1. Completa a tabela...

Ref	A	B	Saída
0	0	0	0
1	0	1	1
2	1	0	0
3	1	1	1

2. Completa o Mapa...



3. Note: agrupamento de células (contíguas)!

Uso do Mapa

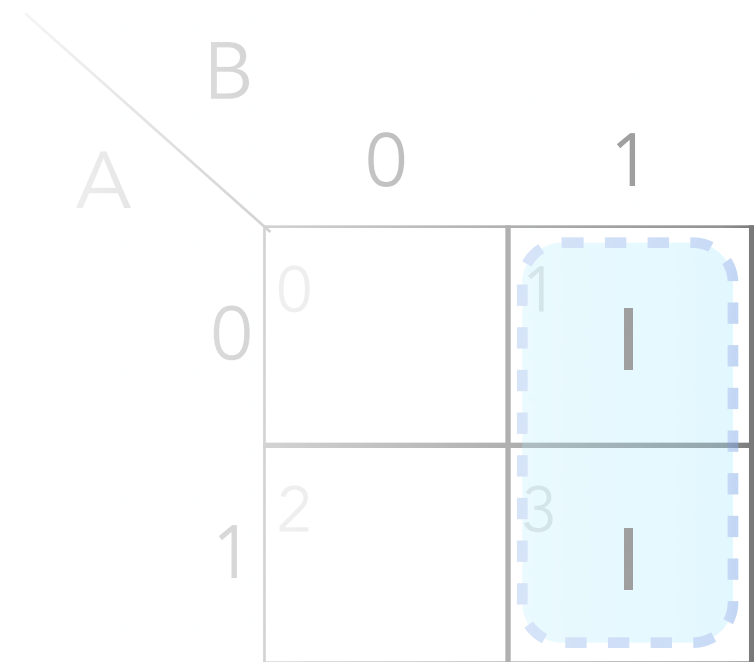
- Exemplo:

Seja a função: $F = \overline{A}B + AB$

Ref	A	B	Saída
0	0	0	0
1	0	1	1
2	1	0	0
3	1	1	1

Antes.. O que você fazia:
Álgebra de Boole...

$$\begin{aligned}F &= \overline{A}B + AB \\F &= B(\overline{A} + A) \\F &= B\end{aligned}$$



Uso do Mapa

- Exemplo:

Seja a função: $F = \overline{A}B + AB$

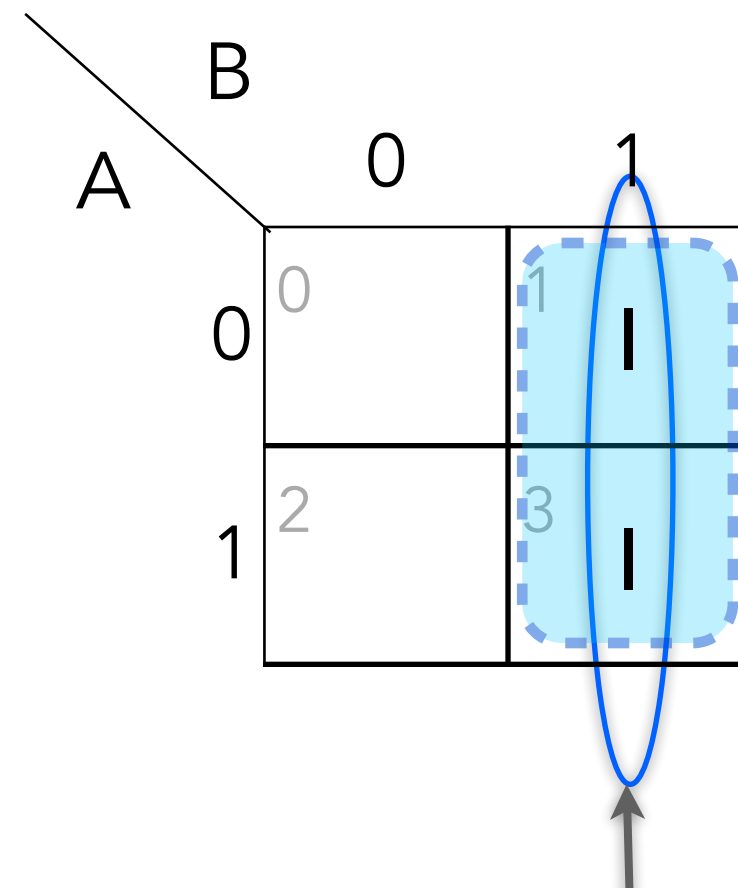
Ref	A	B	Saída
0	0	0	0
1	0	1	1
2	1	0	0
3	1	1	1

Antes.. O que você fazia:
Álgebra de Boole...

$$\begin{aligned}F &= \overline{A}B + AB \\F &= B(\overline{A} + A) \\F &= B\end{aligned}$$

"sobra"

Agora... Mapa de Karnaugh:
Agrupamentos: Simplificações...



Variável que mudou de nível:
Variável eliminada (simplificada)

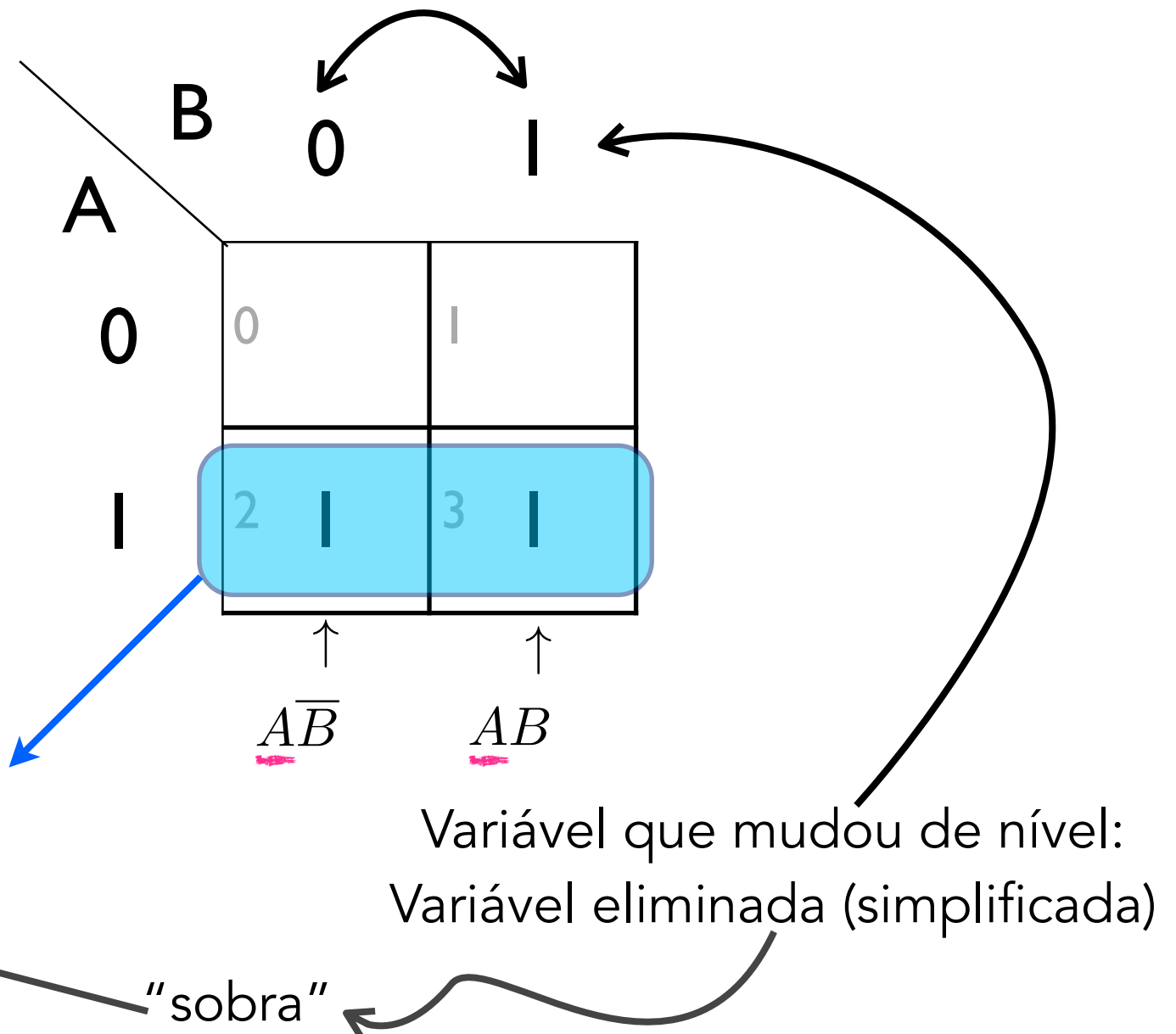
Uso do Mapa

● Exemplo_2:

Seja a função: $F = A\bar{B} + AB$

Agora... Mapa de Karnaugh:
Agrupamentos: Simplificações...

Ref	A	B	Saída
0	0	0	0
1	0	1	0
2	1	0	1
3	1	1	1



Antes.. O que você fazia:
Álgebra de Boole...

$$F = A\bar{B} + AB$$

$$F = A(\bar{B} + B)$$

$$F = A$$

Uso do Mapa Outra forma:

Note mudança na ordem entre A e B!

- Exemplo_2:

Seja a função: $F = A\bar{B} + AB$

Ref	A	B	Saída
0	0	0	0
1	0	1	0
2	1	0	1
3	1	1	1

		A	
		0	1
B	0	0	2 1
	1	1	3 1

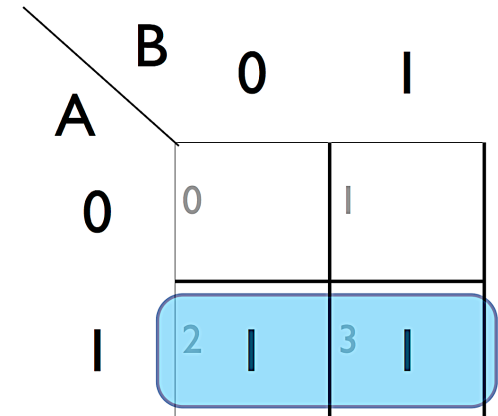
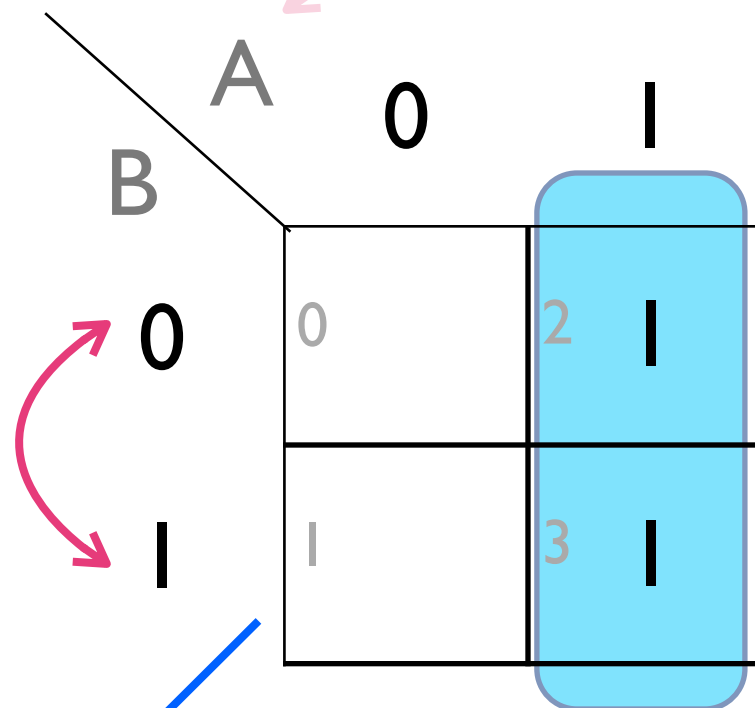
		B	
		0	1
A	0	0	1
	1	2 1	3 1

Uso do Mapa Outra forma:

● Exemplo_2:

Seja a função: $F = A\bar{B} + AB$

Ref	A	B	Saída
0	0	0	0
1	0	1	0
2	1	0	1
3	1	1	1



$$F = A\bar{B} + AB$$

$$F = A(\bar{B} + B)$$

$$F = A$$

Variável que mudou de nível:
Variável eliminada (simplificada)

"sobra"

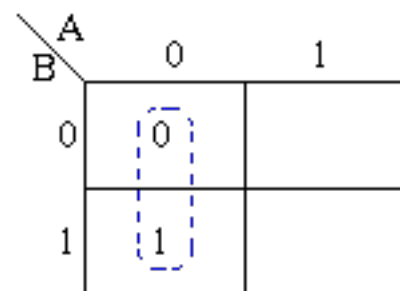
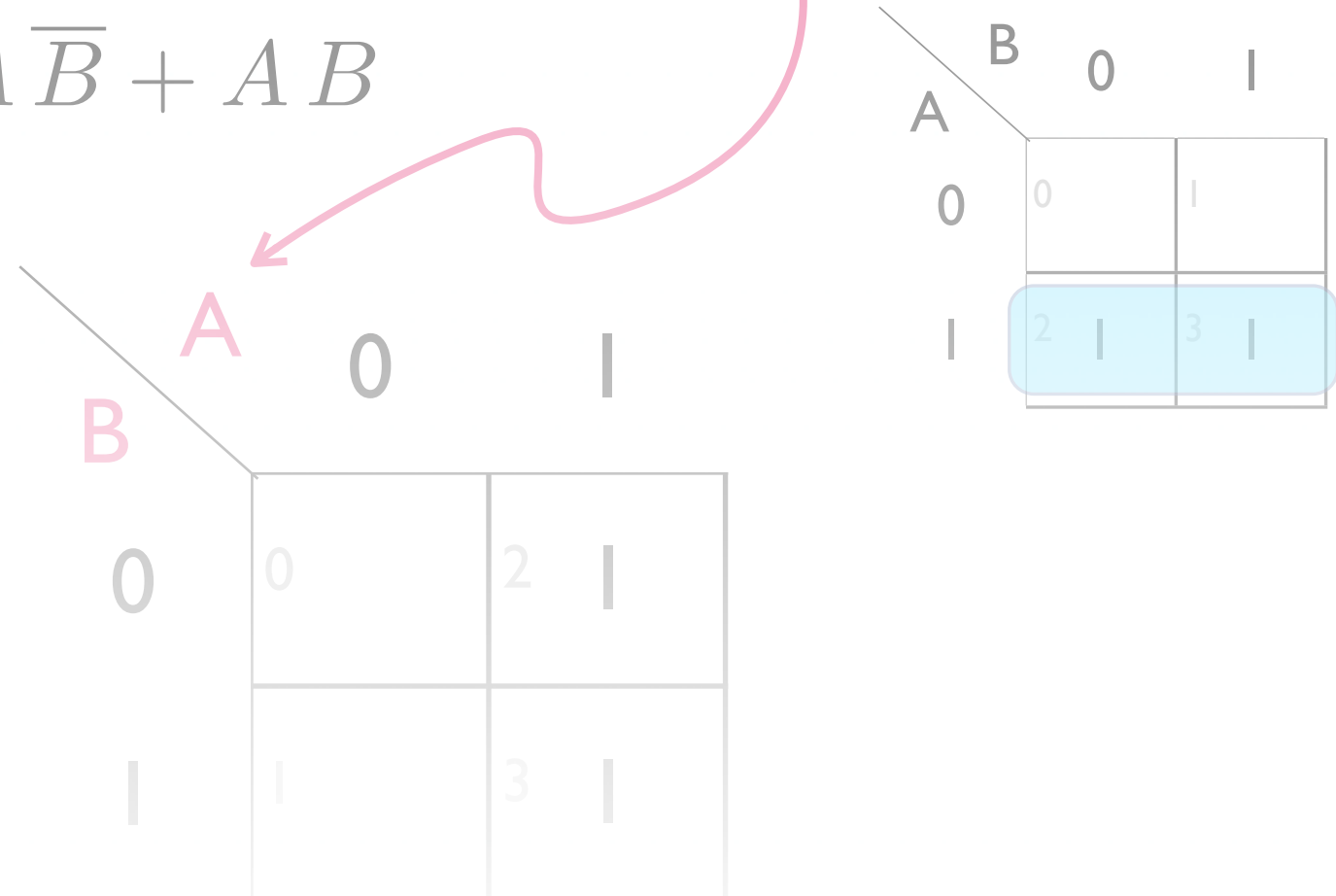
Uso do Mapa Outra forma:

- Exemplo_2:

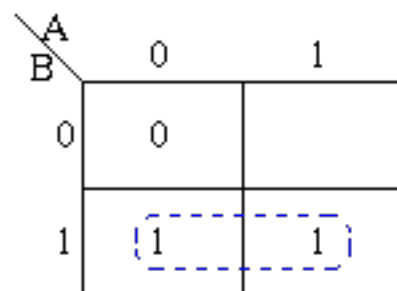
Seja a função: $F = A\bar{B} + AB$

Note mudança na ordem entre A e B!

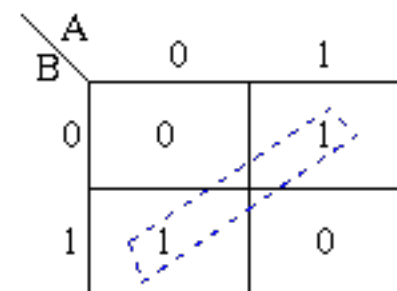
Ref	A	B	Saída
0	0	0	0
1	0	1	0
2	1	0	1
3	1	1	1



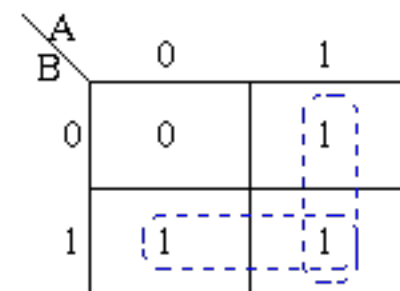
WRONG X



RIGHT ✓



WRONG X



RIGHT ✓

A	B	Output
0	0	α
0	1	β
1	0	χ
1	1	δ

	B	0	1
A	0	α	β
	1	χ	δ

Tente completar!

	B	0	1
A	0	α	β
	1	χ	δ

	B	0	1
A	0	α	β
	1	χ	δ

	B	0	1
A	0	α	β
	1	χ	δ

	B	0	1
A	0	α	β
	1	χ	δ

Outros Mapas: para 2 variáveis

A	B	Output
0	0	α
0	1	β
1	0	χ
1	1	δ

	B	0	1
A	0	α	β
	1	χ	δ

	B	0	1
A	0	α	β
	1	χ	δ

↑

$$\begin{aligned}
 &= \overline{A}\overline{B} + A\overline{B} \\
 &= \overline{B}(\underbrace{\overline{A} + A}_{=1}) \\
 &= \overline{B}
 \end{aligned}$$

	B	0	1
A	0	α	β
	1	χ	δ

↑

$$\begin{aligned}
 &= \overline{A}B + AB \\
 &= B(\underbrace{\overline{A} + A}_{=1}) \\
 &= B
 \end{aligned}$$

	B	0	1
A	0	α	β
	1	χ	δ

$$\begin{aligned}
 &= \overline{A}\overline{B} + \overline{A}B \\
 &= \overline{A}(\underbrace{\overline{B} + B}_{=1}) \\
 &= \overline{A}
 \end{aligned}$$

	B	0	1
A	0	α	β
	1	χ	δ

$$\begin{aligned}
 &= A\overline{B} + AB \\
 &= A(\underbrace{\overline{B} + B}_{=1}) \\
 &= A
 \end{aligned}$$

Outros Mapas: para 2 variáveis

Mapa de Karnaugh: 3 variáveis

Ref	ABC	Y
0	000	
1	001	
2	010	
3	011	
4	100	
5	101	
6	110	
7	111	

- Mapa - Opção 1 e 2:

A\BC	00	01	11	10
0				
1				

AB\C	0	1
00		
01		
11		
10		

Mapa de Karnaugh: 3 variáveis

Ref	ABC	Y
0	000	
1	001	
2	010	
3	011	
4	100	
5	101	
6	110	
7	111	

- Mapa - Opção 1 e 2:

A\BC	00	01	11	10
0	m ₀	m ₁	m ₃	m ₂
1	m ₄	m ₅	m ₇	m ₆

AB\C	0	1
00	m ₀	m ₁
01	m ₂	m ₃
11	m ₆	m ₇
10	m ₄	m ₅

Mapa de Karnaugh: 3 variáveis

Ref	ABC	Y
0	000	
1	001	
2	010	
3	011	
4	100	
5	101	
6	110	
7	111	

- Mapa - Opção 1 e 2:

A\BC	00	01	11	10
0				
1				

AB\C	0	1
00		
01		
11		
10		

Mapa de Karnaugh: 3 variáveis

Ref	ABC	Y
0	000	m_0
1	001	m_1
2	010	m_2
3	011	m_3
4	100	m_4
5	101	m_5
6	110	m_6
7	111	m_7

- Mapa - Opção 1 e 2:

A\BC	00	01	11	10
0	m_0	m_1	m_3	m_2
1	m_4	m_5	m_7	m_6

AB\C	0	1
00	m_0	m_1
01	m_2	m_3
11	m_6	m_7
10	m_4	m_5

Mapa de Karnaugh: 3 variáveis

Ref	ABC	Y
0	000	m_0
1	001	m_1
2	010	m_2
3	011	m_3
4	100	m_4
5	101	m_5
6	110	m_6
7	111	m_7

Repare na ordem das células

A ordem segue o código Gray (apenas 1 bit varia de estado entre células!)

		A\BC			
		00	01	11	10
0	00	m_0	m_1	m_3	m_2
	01				
1	11	m_4	m_5	m_7	m_6
	10				

		AB\C	
		0	1
00	00	m_0	m_1
	01	m_2	m_3
	11	m_6	m_7
	10	m_4	m_5

Repare na ordem das células

Exemplo_1:

Ref	ABC	Y
0	000	1
1	001	1
2	010	0
3	011	0
4	100	1
5	101	0
6	110	1
7	111	0

$$\begin{aligned}
 &= \overline{A} \overline{B} \overline{C} \\
 &= \overline{A} \overline{B} C \\
 &= A \overline{B} \overline{C} \\
 &= A B \overline{C}
 \end{aligned}
 \left. \vphantom{\begin{aligned} &= \overline{A} \overline{B} \overline{C} \\ &= \overline{A} \overline{B} C \\ &= A \overline{B} \overline{C} \\ &= A B \overline{C} \end{aligned}} \right\}$$

● Sem Mapa:

$$Y = \sum_m \{0, 1, 4, 6\}$$

$$Y = \overline{A} \overline{B} \overline{C} + \overline{A} \overline{B} C + A \overline{B} \overline{C} + A B \overline{C}$$

$$Y = \overline{A} \overline{B} (\overline{C} + C) + A \overline{C} (\overline{B} + B)$$

$$Y = \overline{A} \overline{B} + A \overline{C}$$

Soma de
Produtos:
Mintermos

Ref	ABC	Y
0	000	1
1	001	1
2	010	0
3	011	0
4	100	1
5	101	0
6	110	1
7	111	0

$$= \overline{A} \overline{B} \overline{C}$$

$$= \overline{A} \overline{B} C$$

$$= A \overline{B} \overline{C}$$

$$= A B \overline{C}$$

● Sem Mapa:

$$Y = \sum_m \{0, 1, 4, 6\}$$

$$Y = \overline{A} \overline{B} \overline{C} + \overline{A} \overline{B} C + A \overline{B} \overline{C} + A B \overline{C}$$

$$Y = \overline{A} \overline{B} (\overline{C} + C) + A \overline{C} (\overline{B} + B)$$

$$Y = \overline{A} \overline{B} + A \overline{C}$$

● Com Mapa:

$$Y = \overline{A} \overline{B} + A \overline{C}$$

AB \ C	0	1
00	1	1
01		
11	1	
10	1	

← $\overline{A} \overline{B}$

↑ $A \overline{C}$

Exemplo_2:

Ref	ABC	Y
0	000	0
1	001	1
2	010	1
3	011	1
4	100	1
5	101	1
6	110	1
7	111	0

● Mapa:

AB \ C	0	1

Tente você!

$$Y = \overline{A}C + B\overline{C} + A\overline{B}$$

Exemplo_2:

Ref	ABC	Y
0	000	0
1	001	1
2	010	1
3	011	1
4	100	1
5	101	1
6	110	1
7	111	0

● Mapa:

AB \ C	0	1
00		1
01	1	1
11	1	
10	1	1

Tente você!

$$Y = \overline{A}C + B\overline{C} + A\overline{B}$$

Exemplo_2:

Note:

$2^1 \rightarrow 2$ células $\rightarrow 1$ var. eliminada

$2^2 \rightarrow 4$ células $\rightarrow 2$ var. eliminadas

$2^3 \rightarrow 8$ células $\rightarrow 3$ var. eliminadas

● Mapa:

Ref	ABC	Y
0	000	0
1	001	1
2	010	1
3	011	1
4	100	1
5	101	1
6	110	1
7	111	0

AB \ C	0	1
00		1
01	1	1
11	1	
10	1	1

Detalhe: não existem agrupamentos de 3, 5 células ou os que não sejam múltiplos de 2^n .

Exemplo_2:

Tentativa de agrupamento de 3 células: Não resulta!

AB \ C		0	1
B $\bar{C}$	00		1
	01	1	1
	11	1	
	10	1	1

↑
 $A \bar{C}$

$$\begin{aligned}
 &= \bar{A} B \bar{C} + A B \bar{C} + A \bar{B} \bar{C} \\
 &= B \bar{C} (\bar{A} + A) + A \bar{B} \bar{C} \\
 &= B \bar{C} + A \bar{B} \bar{C}
 \end{aligned}$$

Detalhe: não existem agrupamentos de 3, 5 células ou os que não sejam múltiplos de 2^n .

Exemplo_2:

AB \ C	0	1
00		1
01	1	1
11	1	
10	1	1

Tentativa de agrupamento de 3 células:
Não resulta (nenhuma simplificação direta)!

$$= \bar{A} B \bar{C} + A B \bar{C} + A \bar{B} \bar{C}$$

Desenvolvendo...

$$= B \bar{C} (\underbrace{\bar{A} + A}_{=1}) + A \bar{B} \bar{C}$$

ou

$$= \bar{A} B \bar{C} + A \bar{C} (\underbrace{B + \bar{B}}_{=1})$$

$$= B \bar{C} + A \bar{B} \bar{C}$$

$$= \bar{C} (B + A \bar{B})$$

$$x + \bar{x} y = x + y$$

$$= \bar{C} (A + B)$$

$$= \bar{A} B \bar{C} + A \bar{C}$$

$$= \bar{C} (\bar{A} B + A)$$

$$= \bar{C} (A + B)$$

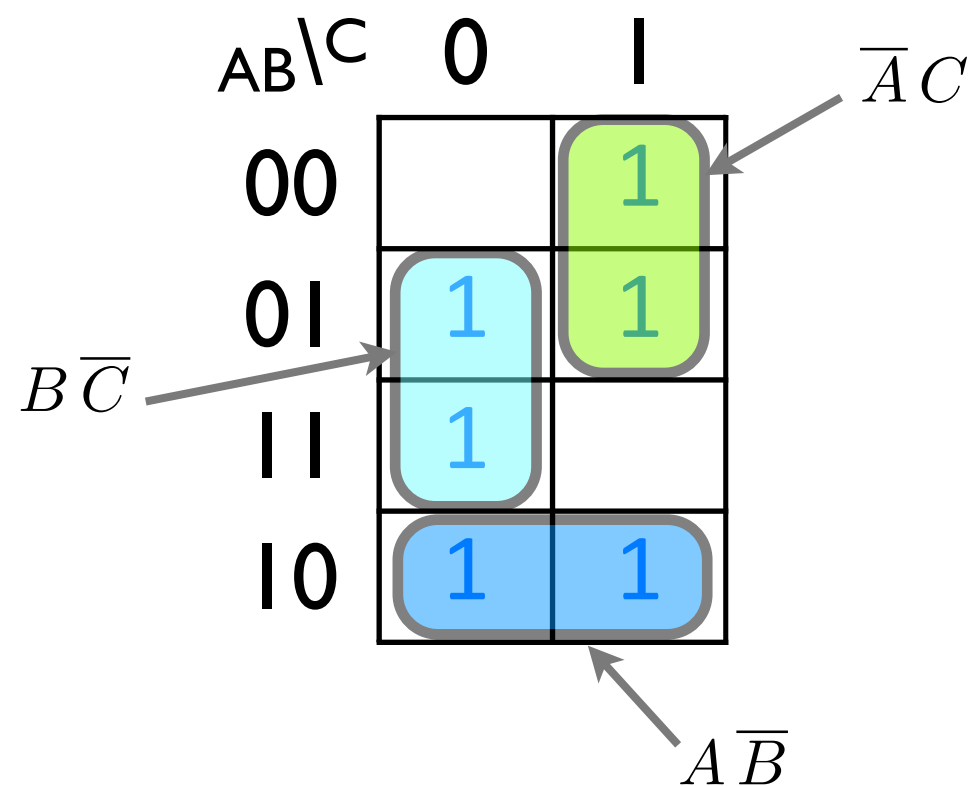
Detalhe: não existem agrupamentos de 3, 5 células ou os que não sejam múltiplos de 2^n .

Exemplo_2:

Solução esperada!

Ref	ABC	Y
0	000	0
1	001	1
2	010	1
3	011	1
4	100	1
5	101	1
6	110	1
7	111	0

● Mapa:



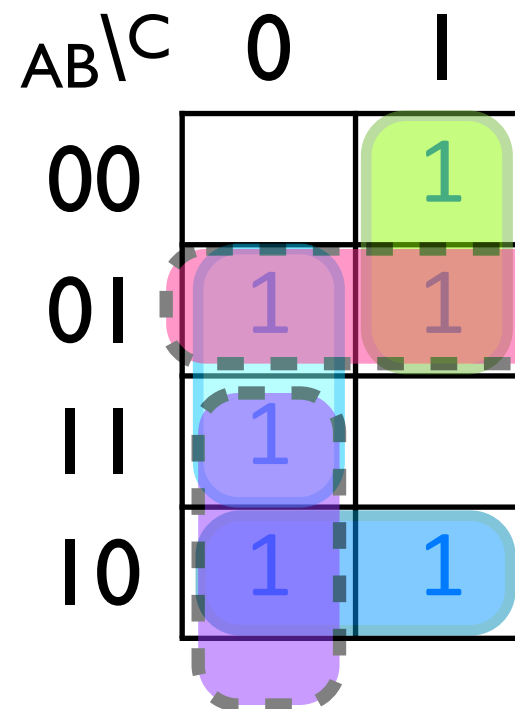
$$Y = \bar{A}C + B\bar{C} + A\bar{B}$$

Exemplo_2:

Mas e se eu montar mais agrupamentos!?

Ref	ABC	Y
0	000	0
1	001	1
2	010	1
3	011	1
4	100	1
5	101	1
6	110	1
7	111	0

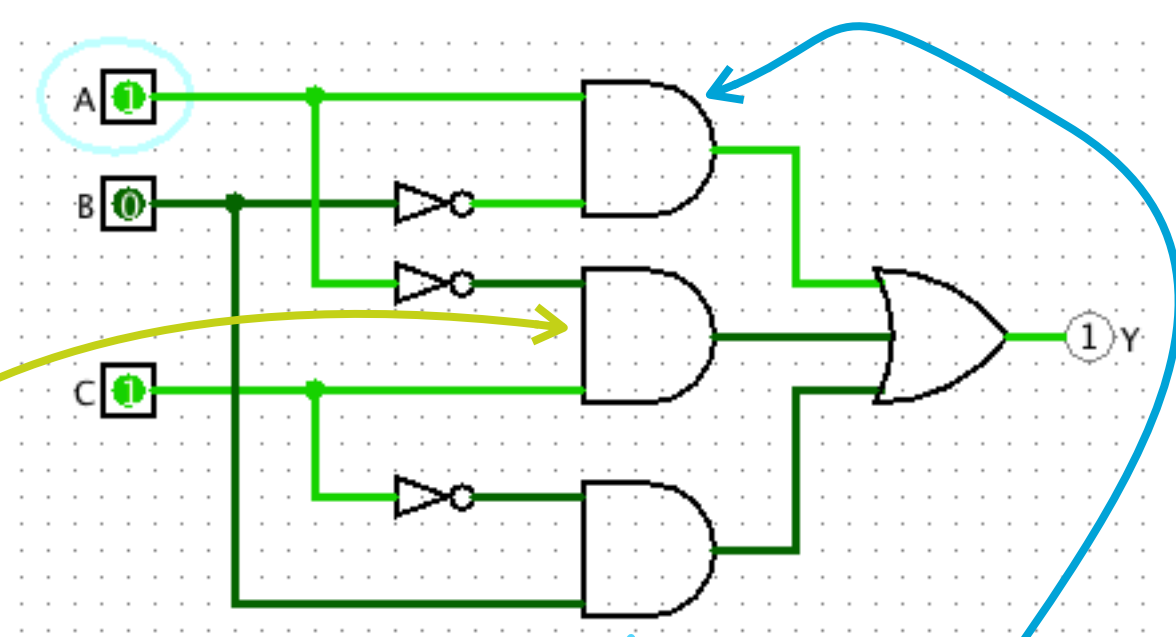
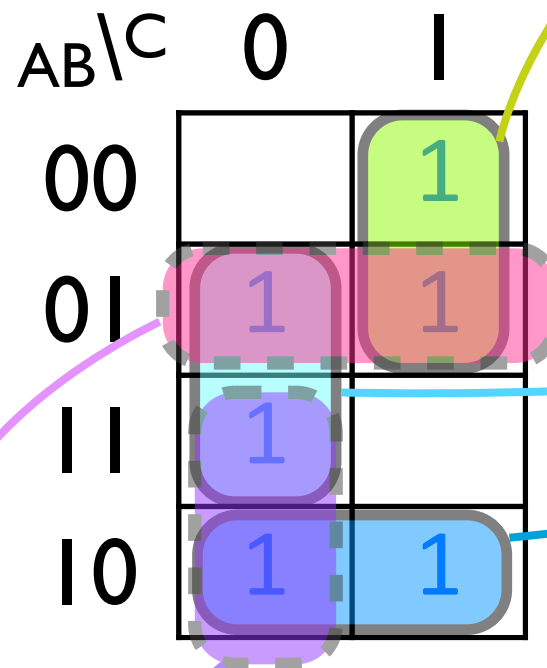
● Mapa:



- Não implica em erro,
mas aumenta circuito!

Exemplo_2:

Ref	ABC	Y
0	000	0
1	001	1
2	010	1
3	011	1
4	100	1
5	101	1
6	110	1
7	111	0



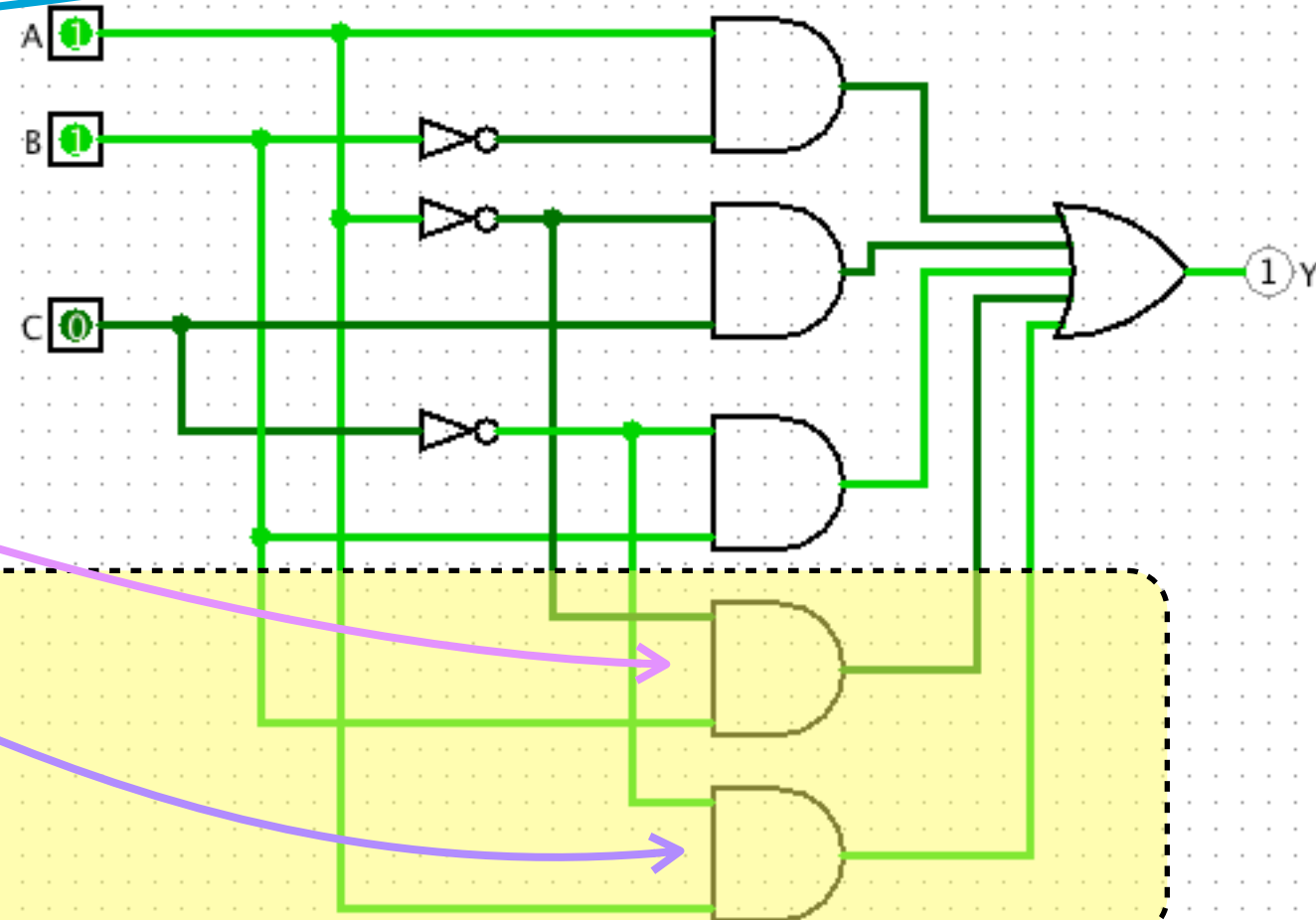
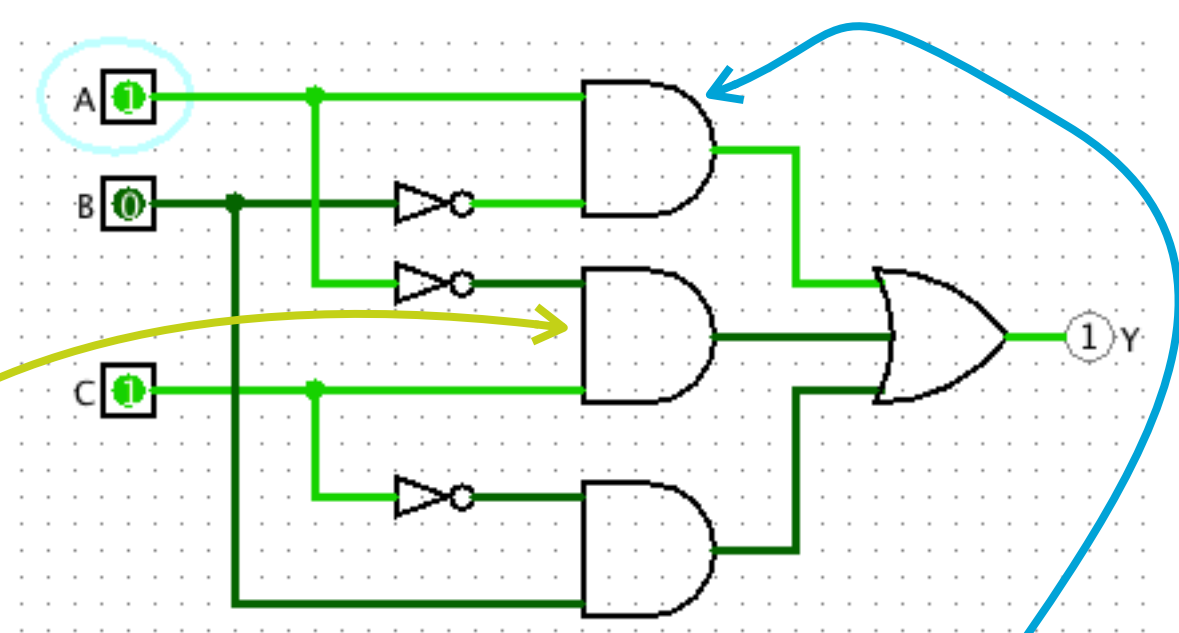
Agrupamentos Redundantes:

- Não implica em erro, mas aumenta circuito!

Exemplo_2:

Ref	ABC	Y
0	000	0
1	001	1
2	010	1
3	011	1
4	100	1
5	101	1
6	110	1
7	111	0

AB \ C	0	1
00		1
01	1	1
11	1	
10	1	1

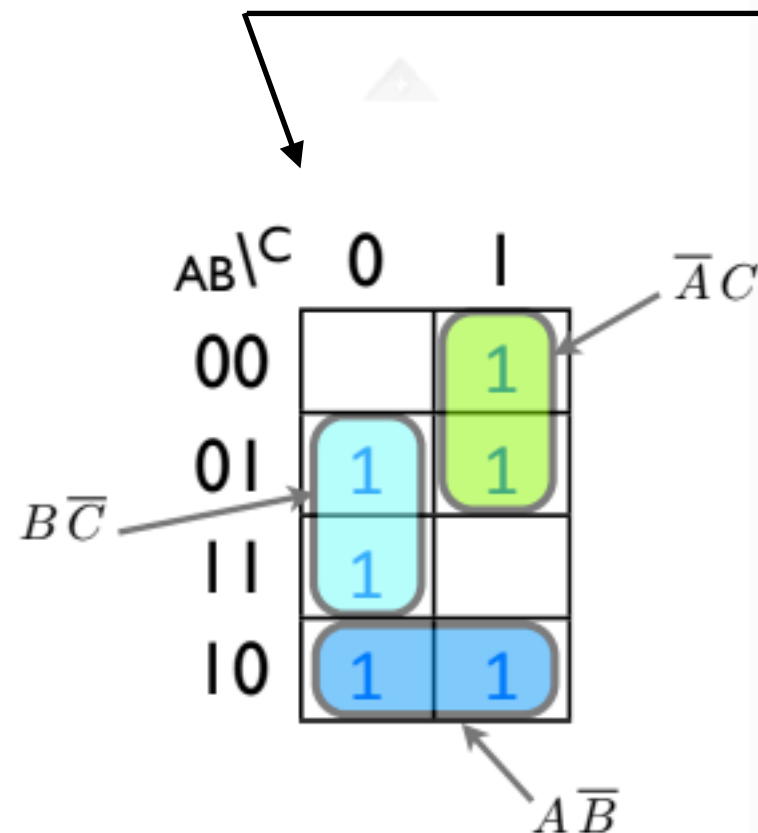


Agrupamentos Redundantes:
- Não implica em erro, mas aumenta
circuito!

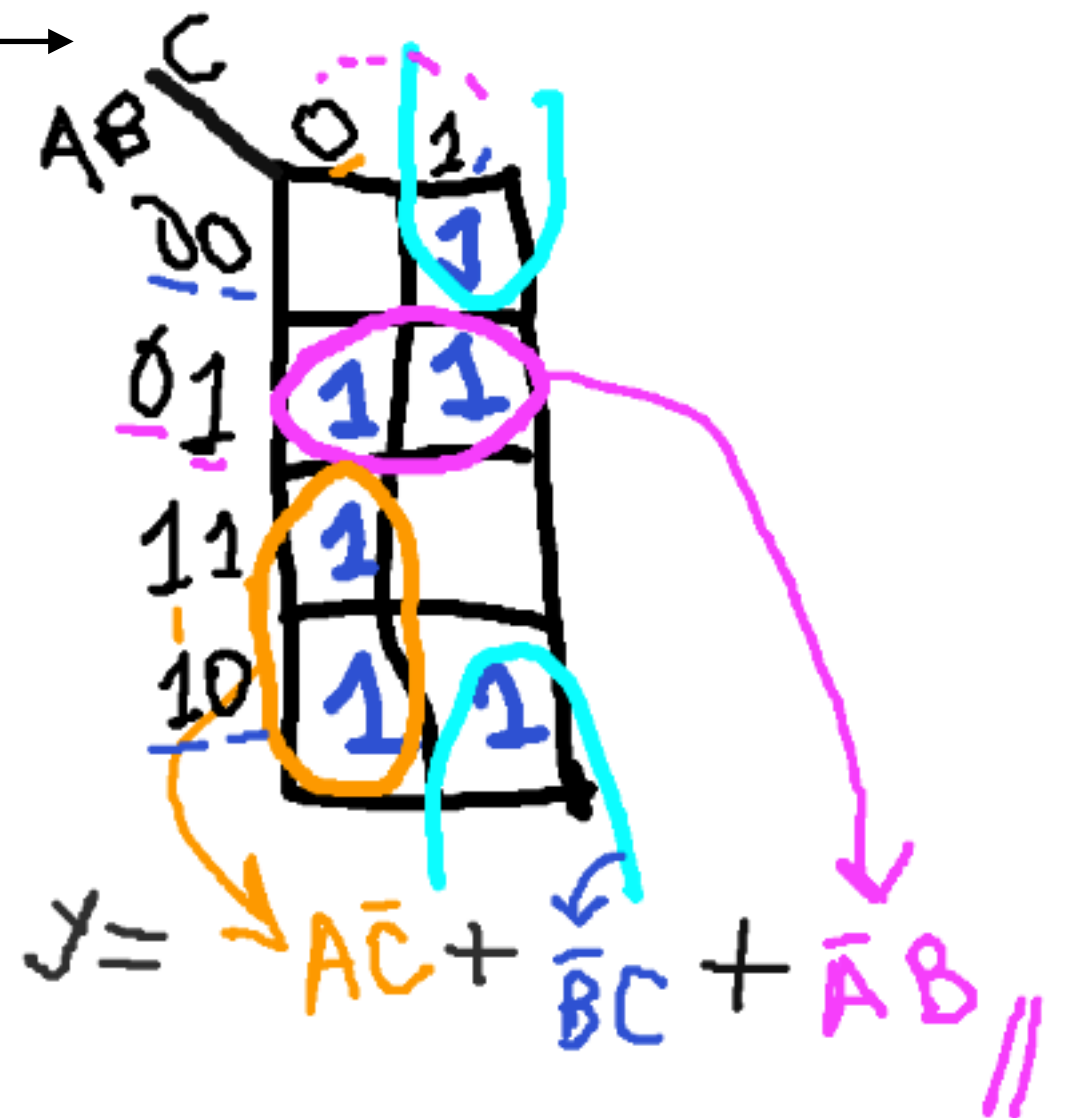
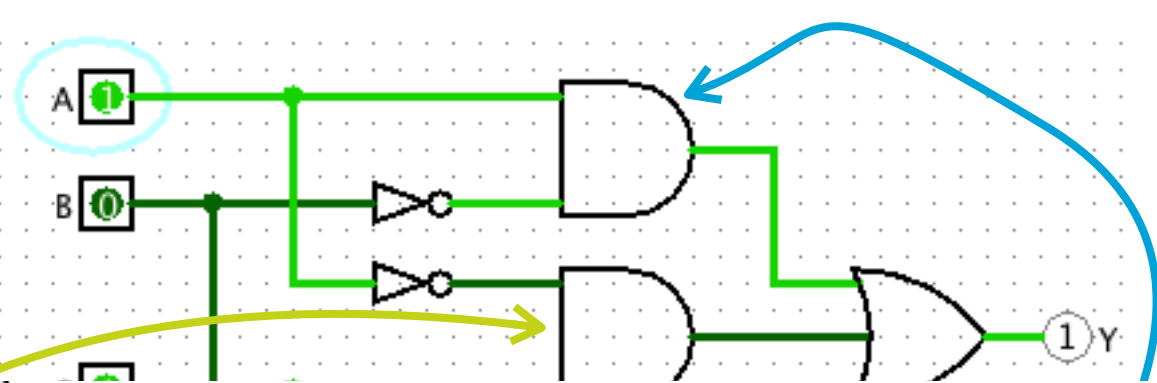
Exemplo_2:

Note: 2 soluções possíveis!

Ref	ABC	Y
0	000	0
1	001	1
2	010	1
3	011	1
4	100	1
5	101	1
6	110	1
7	111	0

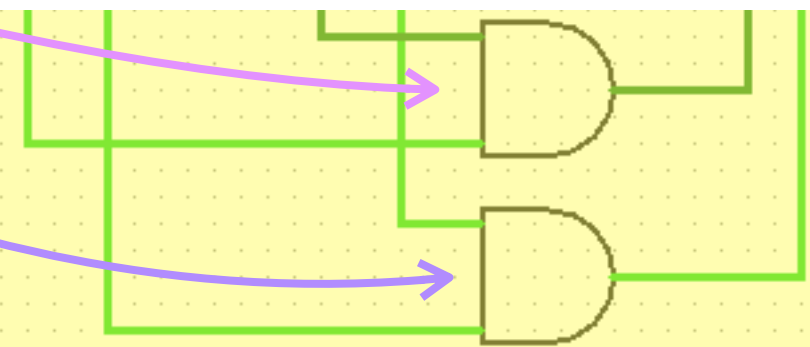


$$Y = \bar{A}C + B\bar{C} + A\bar{B}$$



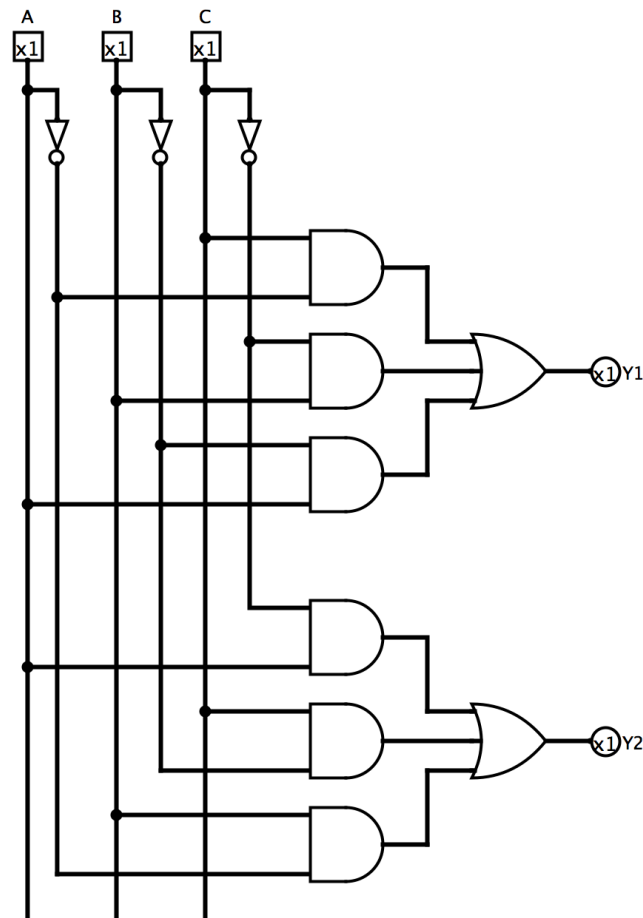
Agrupamentos Redundantes:

- Não implica em erro, mas aumenta circuito!



Exemplo_2:

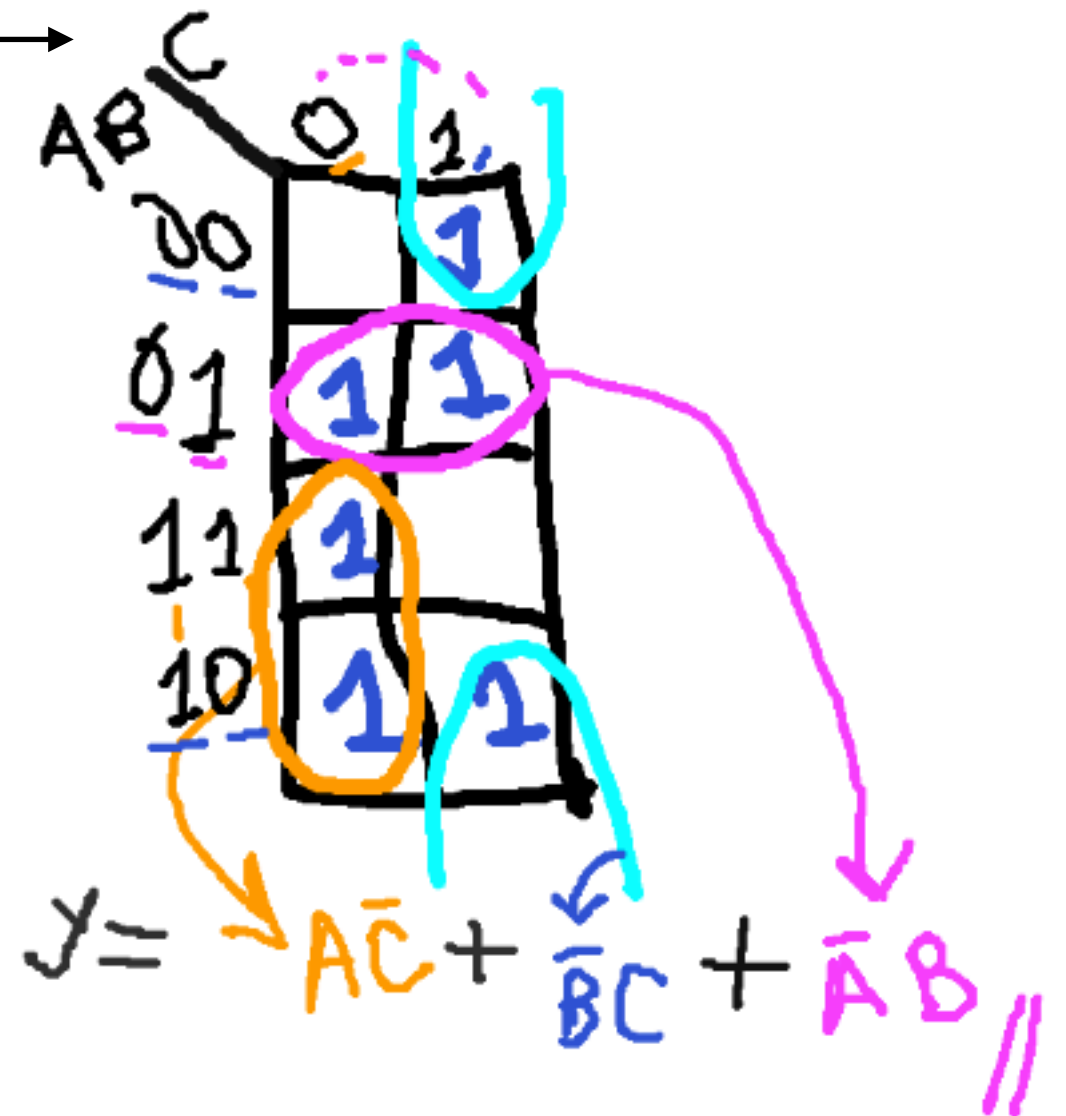
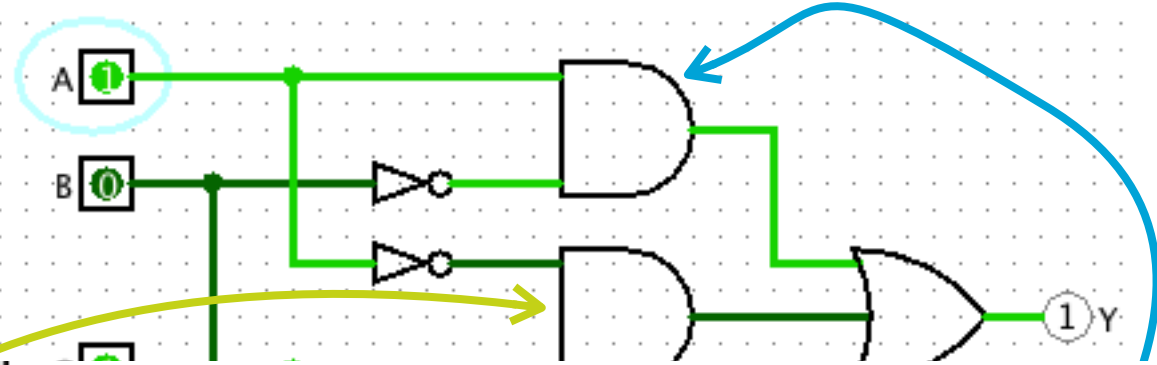
Note: 2 soluções possíveis!



AB\C	0	1
00		1
01	1	1
11	1	
10	1	1

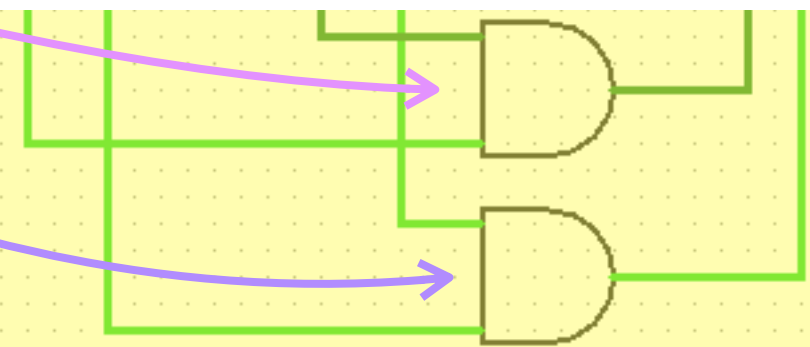
Annotations: $\bar{A}C$ points to the cell (00,1). $B\bar{C}$ points to the cell (01,0). $A\bar{B}$ points to the cell (10,1).

$$Y = \bar{A}C + B\bar{C} + A\bar{B}$$



Agrupamentos Redundantes:

- Não implica em erro, mas aumenta circuito!



Mapa de Karnaugh: para 4 variáveis

Ref	ABCD	Y
0	0000	
1	0001	
2	0010	
3	0011	
4	0100	
5	0101	
6	0110	
7	0111	
8	1000	
9	1001	
10	1010	
11	1011	
12	1100	
13	1101	
14	1110	
15	1111	

- Mapa - Opção 1:

AB \ CD	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

- Mapa - Opção 2:

CD \ AB	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

Mapa de Karnaugh: para 4 variáveis

Ref	ABCD	Y
0	0000	
1	0001	
2	0010	
3	0011	
4	0100	
5	0101	
6	0110	
7	0111	
8	1000	
9	1001	
10	1010	
11	1011	
12	1100	
13	1101	
14	1110	
15	1111	

- Mapa - Opção 1:

AB \ CD	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

- Mapa - Opção 2:

CD \ AB	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

Mapa de Karnaugh: para 4 variáveis

Ref	ABCD	Y
0	0000	
1	0001	
2	0010	
3	0011	
4	0100	
5	0101	
6	0110	
7	0111	
8	1000	
9	1001	
10	1010	
11	1011	
12	1100	
13	1101	
14	1110	
15	1111	

- Mapa - Opção 1:

AB\CD	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

Mapa de Karnaugh: para 4 variáveis

Ref	ABCD	Y
0	0000	m ₀
1	0001	m ₁
2	0010	m ₂
3	0011	m ₃
4	0100	m ₄
5	0101	m ₅
6	0110	m ₆
7	0111	m ₇
8	1000	m ₈
9	1001	m ₉
10	1010	m ₁₀
11	1011	m ₁₁
12	1100	m ₁₂
13	1101	m ₁₃
14	1110	m ₁₄
15	1111	m ₁₅

● Mapa - Opção 1:

AB \ CD	00	01	11	10
00	m ₀	m ₁	m ₃	m ₂
01	m ₄	m ₅	m ₇	m ₆
11	m ₁₂	m ₁₃	m ₁₅	m ₁₄
10	m ₈	m ₉	m ₁₁	m ₁₀

Mapa de Karnaugh: para 4 variáveis

Ref	ABCD	Y
0	0000	m ₀
1	0001	m ₁
2	0010	m ₂
3	0011	m ₃
4	0100	m ₄
5	0101	m ₅
6	0110	m ₆
7	0111	m ₇
8	1000	m ₈
9	1001	m ₉
10	1010	m ₁₀
11	1011	m ₁₁
12	1100	m ₁₂
13	1101	m ₁₃
14	1110	m ₁₄
15	1111	m ₁₅

- Mapa - Opção 1:

AB \ CD	00	01	11	10
00	m ₀	m ₁	m ₃	m ₂
01	m ₄	m ₅	m ₇	m ₆
11	m ₁₂	m ₁₃	m ₁₅	m ₁₄
10	m ₈	m ₉	m ₁₁	m ₁₀

- Mapa - Opção 2:

CD \ AB	00	01	11	10
00	m ₀	m ₄	m ₁₂	m ₈
01	m ₁	m ₅	m ₁₃	m ₉
11	m ₃	m ₇	m ₁₅	m ₁₁
10	m ₂	m ₆	m ₁₄	m ₁₀

Problemas

Tente você!

Ref	A	B	X
0	0	0	1
1	0	1	0
2	1	0	0
3	1	1	1

A \ B

$$F = \bar{A}\bar{B} + AB$$

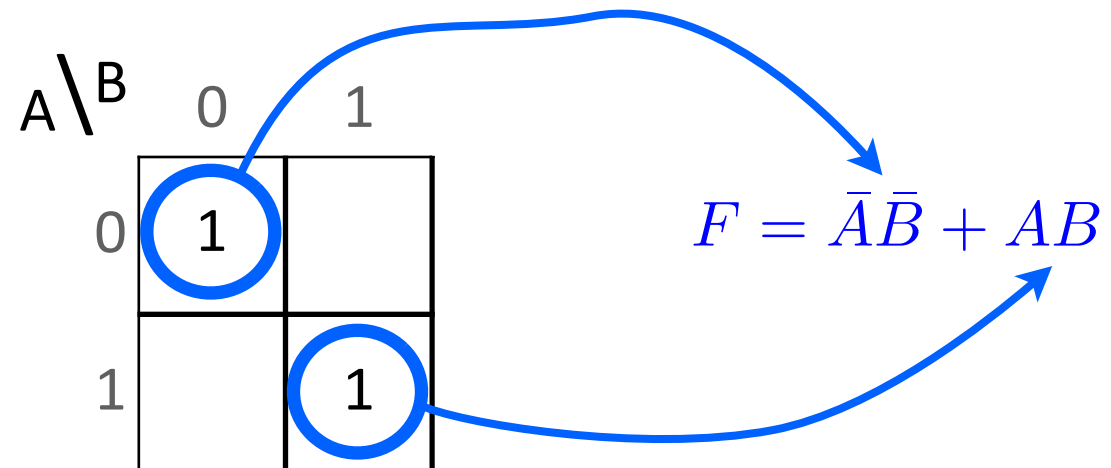
Ref	ABC	Y
0	000	1
1	001	1
2	010	1
3	011	0
4	100	0
5	101	0
6	110	1
7	111	0

AB \ C

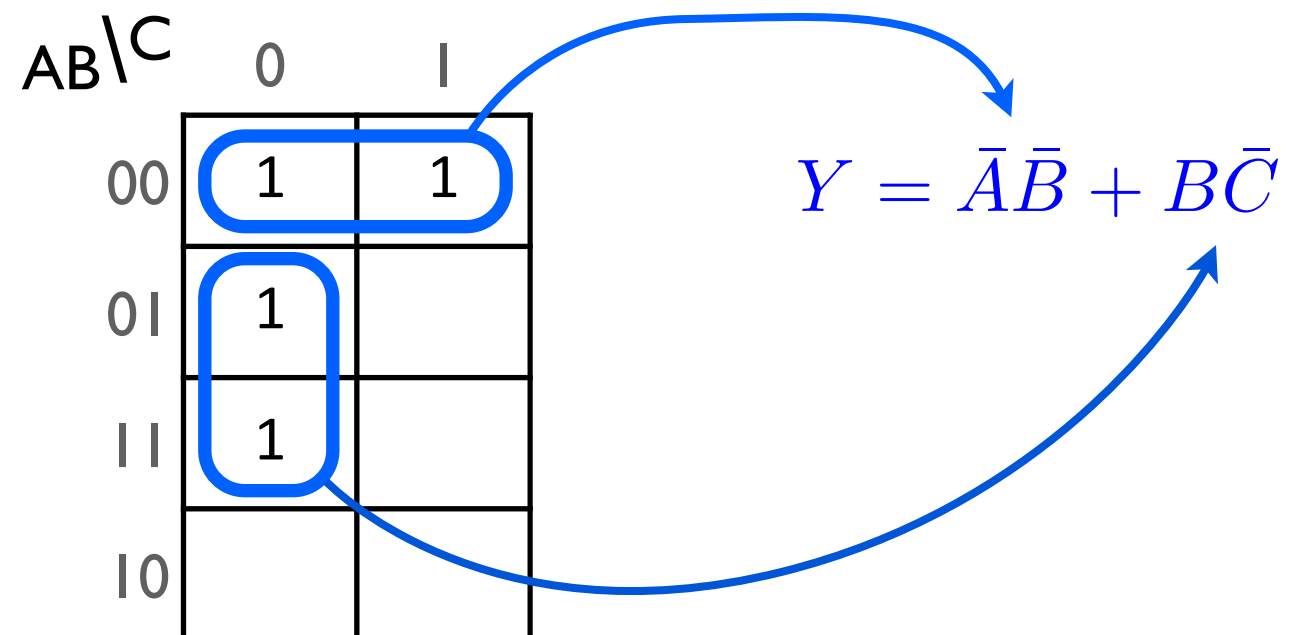
$$Y = \bar{A}\bar{B} + BC\bar{C}$$

Problemas

Ref	A	B	X
0	0	0	1
1	0	1	0
2	1	0	0
3	1	1	1



Ref	ABC	Y
0	000	1
1	001	1
2	010	1
3	011	0
4	100	0
5	101	0
6	110	1
7	111	0



Observações

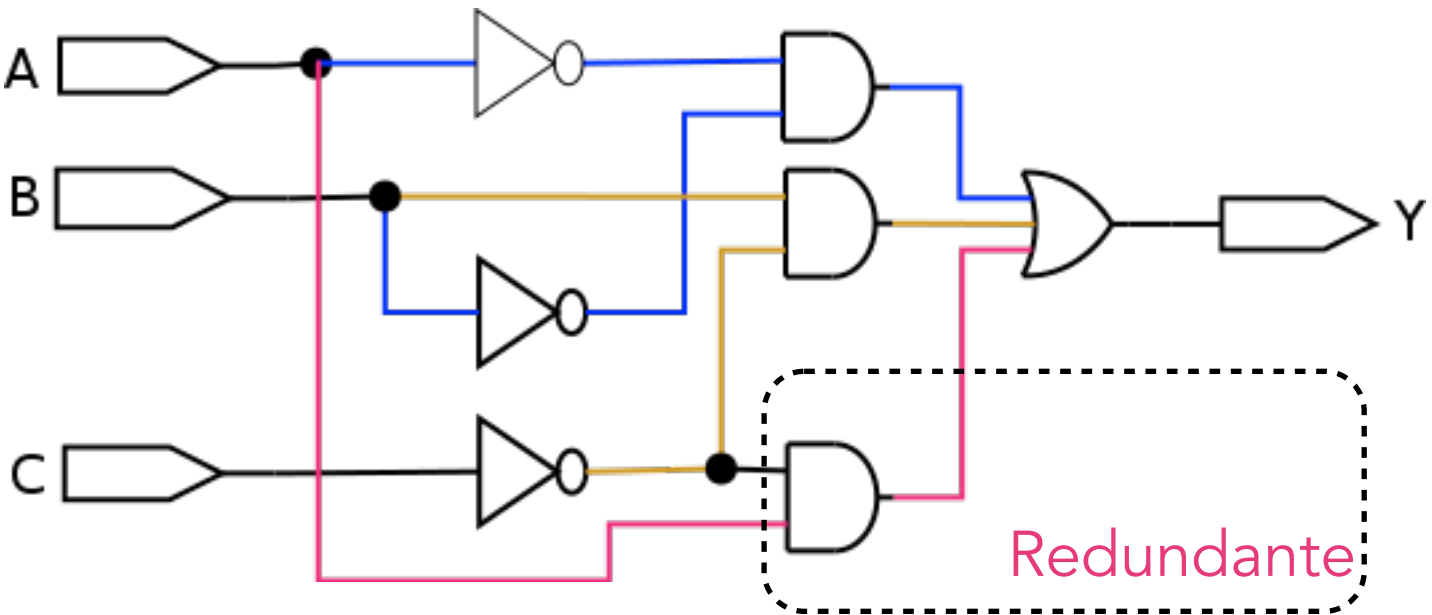
Ref	ABC	Y
0	000	1
1	001	1
2	010	1
3	011	0
4	100	0
5	101	0
6	110	1
7	111	0

AB \ C	0	1
00	1	1
01	1	
11	1	
10		

$$Y = \bar{A}\bar{B} + B\bar{C}$$

Redundante

$$[+ \bar{A}\bar{C}]$$



Ref	A B C	Y
0	0 0 0	1
1	0 0 1	1
2	0 1 0	1
3	0 1 1	0
4	1 0 0	0
5	1 0 1	0
6	1 1 0	1
7	1 1 1	0

Problema:

Tente você!

Ref	ABC	Y
0	000	0
1	001	1
2	010	0
3	011	1
4	100	0
5	101	1
6	110	0
7	111	1

AB\C

$$Y = C$$

Solução:

Ref	ABC	Y
0	000	0
1	001	1
2	010	0
3	011	1
4	100	0
5	101	1
6	110	0
7	111	1

$Y = C$

AB \ C	0	1
00		1
01		1
11		1
10		1

Prova:

$$Y = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC$$

$$Y = \bar{A}C(\bar{B} + B) + AC(\bar{B} + B)$$

$$Y = \bar{A}C + AC$$

$$Y = C(\bar{A} + A)$$

$$Y = C$$

AB \ C	0	1
00		1
01		1
11		1
10		1

$$Y = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC$$

$$Y = \bar{A}C(\bar{B} + B) + AC(\bar{B} + B)$$

$$Y = \bar{A}C + AC$$

$$Y = C(\bar{A} + A)$$

$$Y = C$$

Agrupamentos Possíveis

- Com 2 células

Tente completar!

AB \ C	0	1
00	0	0
01	1	0
11	1	0
10	0	0

(a)

AB \ C	0	1
00	0	0
01	1	1
11	0	0
10	0	0

(b)

AB \ C	0	1
00	1	0
01	0	0
11	0	0
10	1	0

(c)

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	0	0	1

(d)

Agrupamentos Possíveis

- Com 2 células

AB \ C	C	
	0	1
00	0	0
01	1	0
11	1	0
10	0	0

$$X = \bar{A}B\bar{C} + AB\bar{C} \\ = B\bar{C}$$

(a)

AB \ C	C	
	0	1
00	0	0
01	1	1
11	0	0
10	0	0

$$X = \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC \\ = \bar{A}B$$

(b)

AB \ C	C	
	0	1
00	1	0
01	0	0
11	0	0
10	1	0

$$X = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} = \bar{B}\bar{C}$$

(c)

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	0	0	1

$$\bar{A}\bar{B}C$$

$$X = \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} \\ + A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}CD \\ = \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}D$$

$$A\bar{B}D$$

(d)

Agrupamentos Possíveis

- Com 4 células

Tente completar!

C		0	1
AB	00	0	1
	01	0	1
	11	0	1
	10	0	1

(a)

CD		00	01	11	10
AB	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	1	1	1	1
	10	0	0	0	0

(b)

CD		00	01	11	10
AB	00	0	0	0	0
	01	0	1	1	0
	11	0	1	1	0
	10	0	0	0	0

(c)

CD		00	01	11	10
AB	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	1	0	0	1
	10	1	0	0	1

(d)

CD		00	01	11	10
AB	00	1	0	0	1
	01	0	0	0	0
	11	0	0	0	0
	10	1	0	0	1

45 (e)

Agrupamentos Possíveis

- Com 4 células

		C	
		0	1
AB	00	0	1
	01	0	1
	11	0	1
	10	0	1

$$X = C$$

(a)

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	1	1	1	1
	10	0	0	0	0

$$X = AB$$

(b)

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	0	0	0
	01	0	1	1	0
	11	0	1	1	0
	10	0	0	0	0

$$X = BD$$

(c)

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	1	0	0	1
	10	1	0	0	1

$$X = A\bar{D}$$

(d)

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	1	0	0	1
	01	0	0	0	0
	11	0	0	0	0
	10	1	0	0	1

$$X = \bar{B}\bar{D}$$

(e)

Agrupamentos Possíveis

- Com 4 células

		C	
		0	1
AB	00	0	1
	01	0	1
	11	0	1
	10	0	1

$$X = C$$

(a)

CD AB				
	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	1	1
10	0	0	0	0

$$X = AB$$

(b)

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	0	0	0
	01	0	1	1	0
	11	0	1	1	0
	10	0	0	0	0

$$X = BD$$

(c)

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	1	0	0	1
	10	1	0	0	1

$$X = A\bar{D}$$

(d)

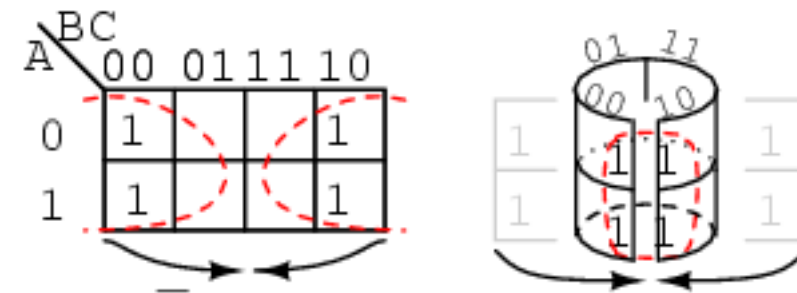
CD AB		0001110			
		00	01	11	10
0001110	00	1001	0	0	1
	01	0	0	0	0
	11	0	0	0	0
	10	1	0	0	1

X = $\overline{B}D$

$$X = \bar{B}\bar{D}$$

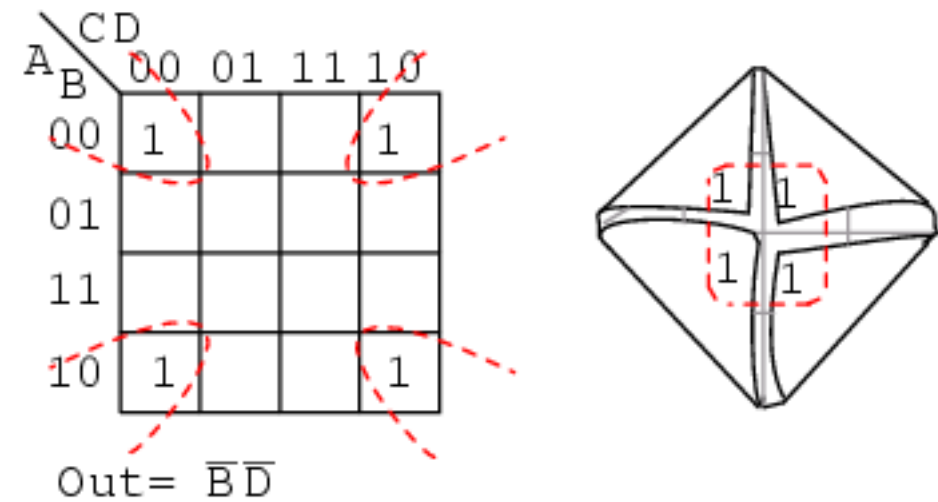
(e)

$$\text{Out} = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + AB\bar{C}$$

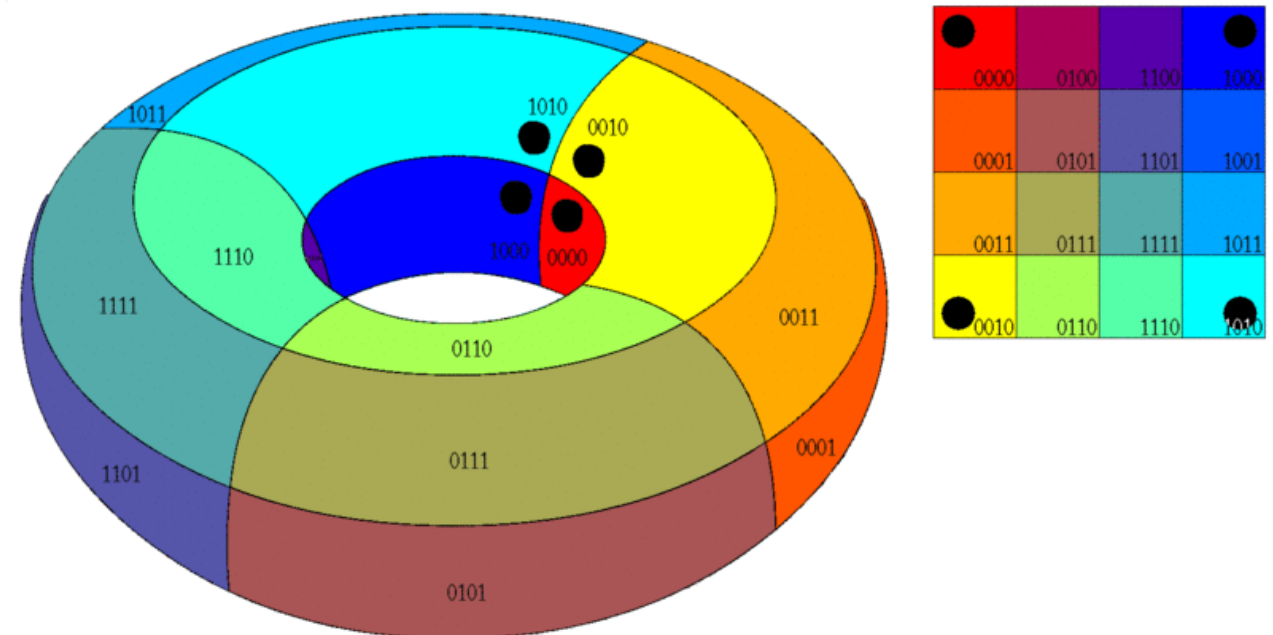


$$\text{Out} = \bar{C}$$

$$\text{Out} = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D}$$



$$\text{Out} = \bar{B}\bar{D}$$



Agrupamentos Possíveis

- Com 8 células

Tente completar!

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	0	0	0	0

(a)

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	1	1	0	0
11	1	1	0	0
10	1	1	0	0

(b)

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	1	1

(c)

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	1	0	0	1
10	1	0	0	1

(d)

Agrupamentos Possíveis

- Com 8 células

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	0	0	0	0

$$X = B$$

(a)

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	1	1	0	0
11	1	1	0	0
10	1	1	0	0

$$X = \bar{C}$$

(b)

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	1	1

$$X = \bar{B}$$

(c)

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	0	0	1
11	1	0	0	1
10	1	0	0	1

$$X = \bar{D}$$

(d)

Correto x Incorreto...

A \ B	0	1
0	0	
1	1	

WRONG ✗

A \ B	0	1
0	0	
1	1	1

RIGHT ✓

AB \ C	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	0	0	1	1

RIGHT ✓

AB \ C	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	0	0	1	1

Pode ser melhor...

A \ B	0	1
0	1	1
1	0	0

RIGHT ✓

Group of 2

AB \ C	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	0	0	0	0

WRONG ✗

Group of 3

A \ B	0	1
0	1	1
1	1	1

RIGHT ✓

Group of 4

AB \ C	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1

WRONG ✗

Group of 5

AB \ C	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	0	0	1	1

RIGHT ✓

Groups overlapping.

AB \ C	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	0	0	1	1

Pode ser melhor...

Sobreposição! Juntar!

AB \ C	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	0	0	1

Group I

Sobreposição! Juntar!

Group II

AB \ C	00	01	11	10
0	1	1	1	1
1	1		1	1

Top cell

Leftmost cell

Bottom cell

Rightmost cell

Mesmo problema ➡ 2 soluções possíveis:

Tente completar!

CD		00	01	11	10
AB					
00		1			
01		1	1		1
11					1
10	1	1			1

CD		00	01	11	10
AB					
00		1			
01		1	1		1
11					1
10	1	1			1

Mesmo problema ➡ 2 soluções possíveis:

Tente completar!

AB \ CD				
	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	1	1	1
11	0	0	0	1
10	1	1	0	1

(a)

AB \ CD				
	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	1	1	1
11	0	0	0	1
10	1	1	0	1

(b)

Mesmo problema $\Rightarrow$ 2 soluções possíveis:

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	1	1	1
11	0	0	0	1
10	1	1	0	1

$$X = \bar{A}\bar{C}D + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + ACD\bar{D}$$

(a)

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	1	1	1
11	0	0	0	1
10	1	1	0	1

$$X = \bar{A}BD + BCD\bar{D} + \bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}\bar{D}$$

(b)

Problema

Ref	ABC	Y
0	000	1
1	001	1
2	010	1
3	011	0
4	100	1
5	101	1
6	110	1
7	111	0

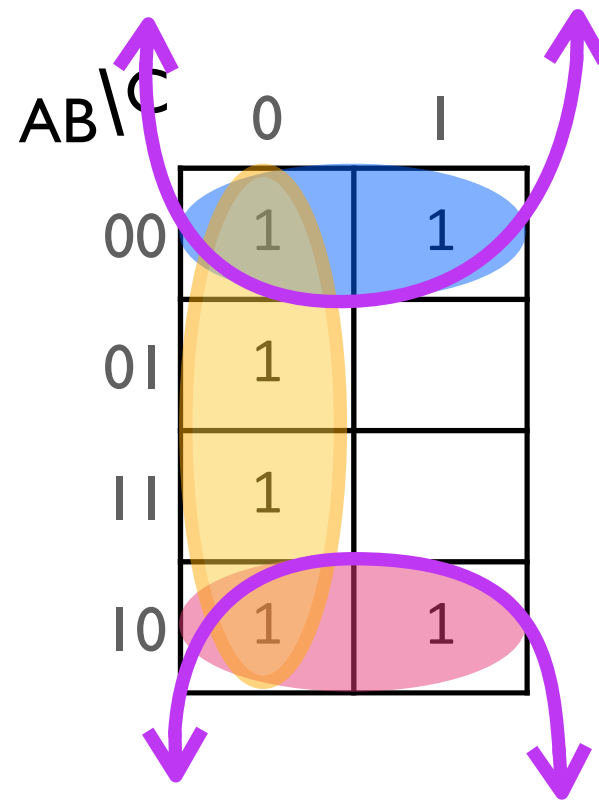
AB\C

Tente completar!

$$Y = \bar{C} + \bar{B}$$

Problema

Ref	ABC	Y
0	000	1
1	001	1
2	010	1
3	011	0
4	100	1
5	101	1
6	110	1
7	111	0



Solução esperada:

$$Y = \bar{C} + \bar{A}\bar{B} + A\bar{B}$$

$$Y = \bar{C} + \bar{B}(\bar{A} + A)$$

$$Y = \bar{C} + \bar{B}$$

Note:

$$Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C}$$

$$Y = \bar{A}\bar{B}(\bar{C} + C) + B\bar{C}(\bar{A} + A) + A\bar{B}(\bar{C} + C)$$

$$Y = \bar{A}\bar{B} + B\bar{C} + A\bar{B}$$

$$Y = \bar{B}(\bar{A} + A) + B\bar{C}$$

$$Y = \bar{B} + B\bar{C} \xrightarrow{\bar{x} + x\bar{y} = \bar{x} + \bar{y}} Y = \bar{B} + \bar{C}$$

Problemas

Tente resolver!

Ref	ABCD	Y
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	0
3	0011	0
4	0100	0
5	0101	1
6	0110	0
7	0111	0
8	1000	0
9	1001	0
10	1010	0
11	1011	0
12	1100	0
13	1101	1
14	1110	0
15	1111	1

AB\CD

$$Y = \bar{A}\bar{C}D + ABD$$

Problemas

Ref	ABCD	Y
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	0
3	0011	0
4	0100	0
5	0101	1
6	0110	0
7	0111	0
8	1000	0
9	1001	0
10	1010	0
11	1011	0
12	1100	0
13	1101	1
14	1110	0
15	1111	1

AB\CD	00	01	11	10
00		1		
01		1		
11		1	1	
10				

$$Y = \bar{A}\bar{C}D + ABD$$

Problemas

Tente resolver!

X:

AB\CD

			1
	1	1	
	1	1	
		1	

$$X = \bar{A} \bar{B} C \bar{D} + ACD + BD.$$

Y:

AB\CD

		1	
1	1	1	1
1	1		

$$Y = \bar{A} C D + \bar{A} B + B \bar{C}.$$

Z:

AB\CD

	1	1	1
1	1	1	1

$$Z = \bar{A} B + \bar{A} C + \bar{A} D$$

$$Z = \bar{A} (B + C + D)$$

T:

AB\CD

	1		
	1	1	1
1	1	1	
		1	

$$T = A B \bar{C} + A C D + \bar{A} B C + \bar{A} \bar{C} D.$$

$$T = B (A \bar{C} + \bar{A} C) + D (A C + \bar{A} \bar{C})$$

$$T = B (A \oplus C) + D (\overline{A \oplus C})$$

$$T = B (A \oplus C) + D (A \odot C)$$

P:

AB\CD

1		1	1
1			1
1		1	1

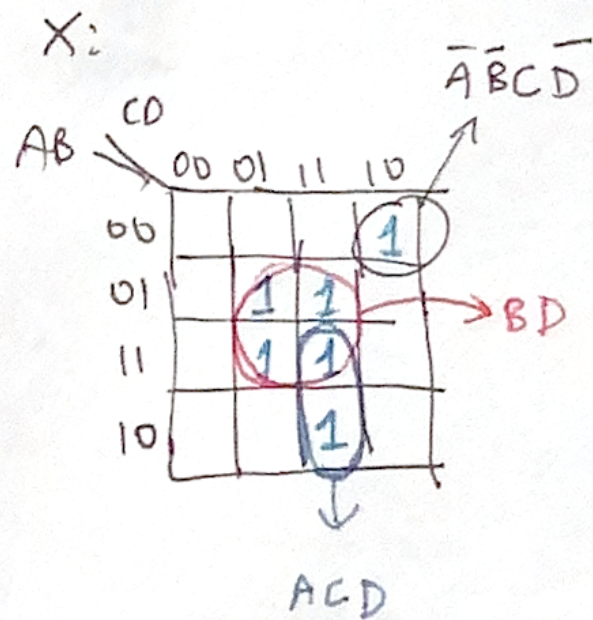
$$P = \bar{B} \bar{D} + \bar{B} C + \bar{A} \bar{D}.$$

α :

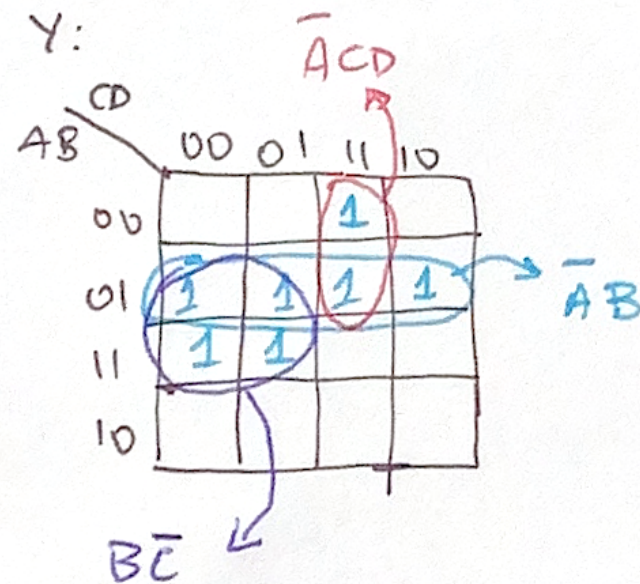
AB\CD

Útil se um círculo maior usar mais portas XOR ou NXOR!

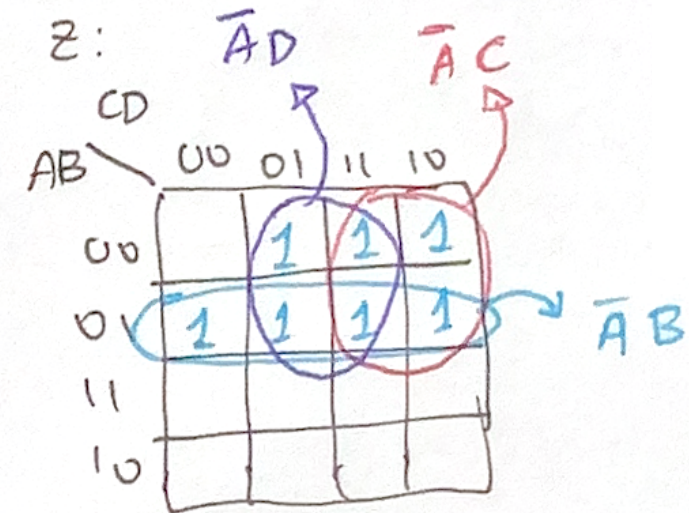
Problemas



$$X = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + ACD + BD //$$

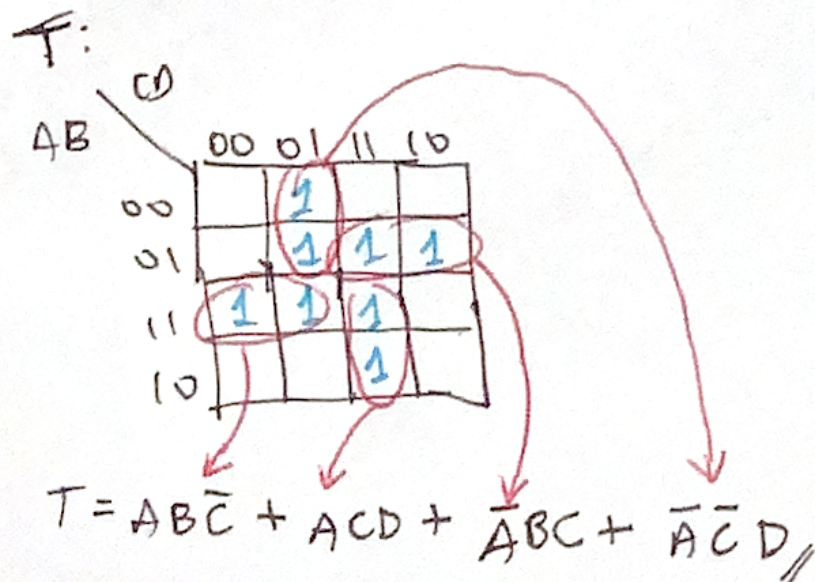


$$Y = \bar{A}CD + \bar{A}B + B\bar{C} //$$

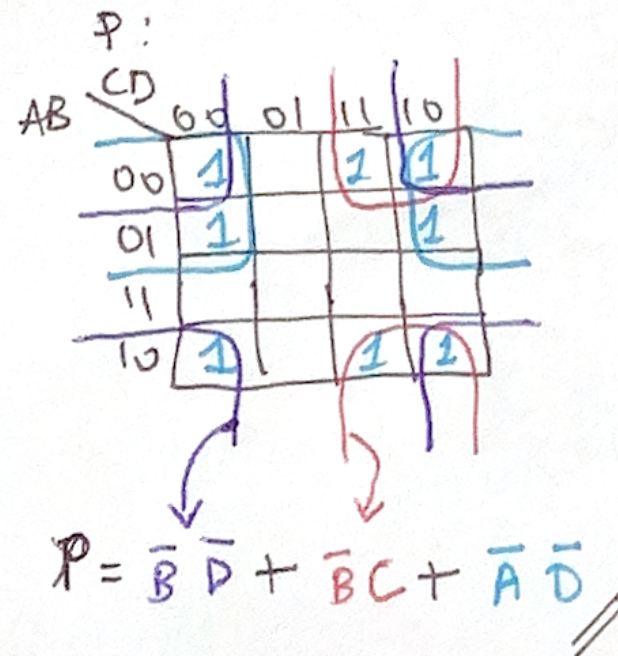


$$Z = \bar{A}B + \bar{A}C + \bar{A}D //$$

$$Z = \bar{A}(B + C + D)$$



$$T = ABC\bar{C} + ACD + \bar{A}BC + \bar{A}\bar{C}\bar{D} //$$

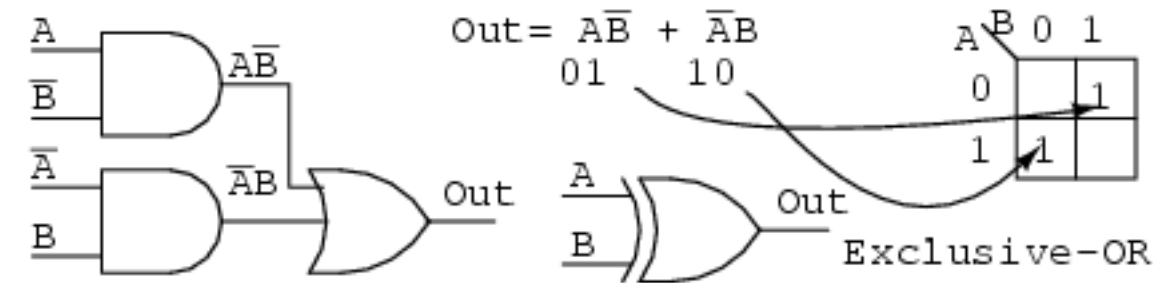
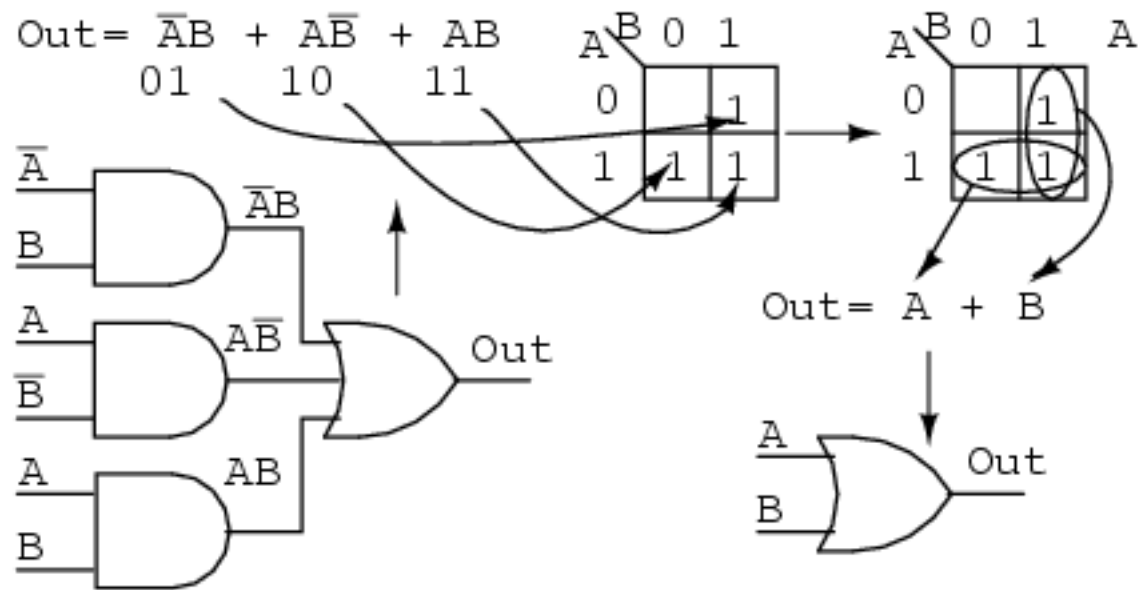


$$P = \bar{B}\bar{D} + \bar{B}C + \bar{A}\bar{D} //$$

α :

AB \ CD	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

Exemplos de Simplificações...



$$\text{Out} = \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + ABCD$$

A \ B	C D			
	00	01	11	10
00	1			1
01				
11			1	
10	1			

$$\text{Out} = \overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{D} + ABCD$$

$$\begin{aligned} \text{Out} = & \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}BCD \\ & + ABCD + ABC\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}C\overline{D} \end{aligned}$$

A \ B	C D			
	00	01	11	10
00	1	1		
01		1	1	
11			1	1
10	1			1

$$\text{Out} = \overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{C}\overline{D} + BCD + ACD$$

$$\text{Out} = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}BD + ABC + A\overline{B}\overline{D}$$

Exemplos de Simplificações...

$$\text{Out} = \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + ABCD$$

A \ B	00	01	11	10
00	1			1
01				
11			1	
10	1			

$$\text{Out} = \overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{D} + ABCD$$

$$\begin{aligned} \text{Out} = & \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}BCD \\ & + ABCD + ABC\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}C\overline{D} \end{aligned}$$

A \ B	00	01	11	10
00	1	1		
01		1	1	
11			1	1
10	1			1

$$\text{Out} = \overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{C}\overline{D} + BCD + ACD$$

$$\text{Out} = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}BD + ABC + A\overline{B}\overline{D}$$

A \ B	00	01	11	10
00	1	1		
01		1	1	
11			1	1
10	1			1

$$\begin{aligned} \text{Out} = & \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}\overline{B}CD \\ & + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}BCD \\ & + AB\overline{C}\overline{D} + AB\overline{C}D + ABCD \end{aligned}$$

A \ B	00	01	11	10
00	1	1	1	
01	1	1	1	
11	1	1	1	
10				

$$\text{Out} = \overline{A}\overline{C} + \overline{A}D + B\overline{C} + BD$$

A \ B	00	01	11	10
00	1	1	1	
01	1	1	1	
11	1	1	1	
10				

A \ B	00	01	11	10
00	1	1	1	
01	1	1	1	
11	1	1	1	
10				

$$\begin{aligned} \text{Out} = & \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}BCD + AB\overline{C}\overline{D} \\ & + AB\overline{C}D + ABCD + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}C\overline{D} \end{aligned}$$

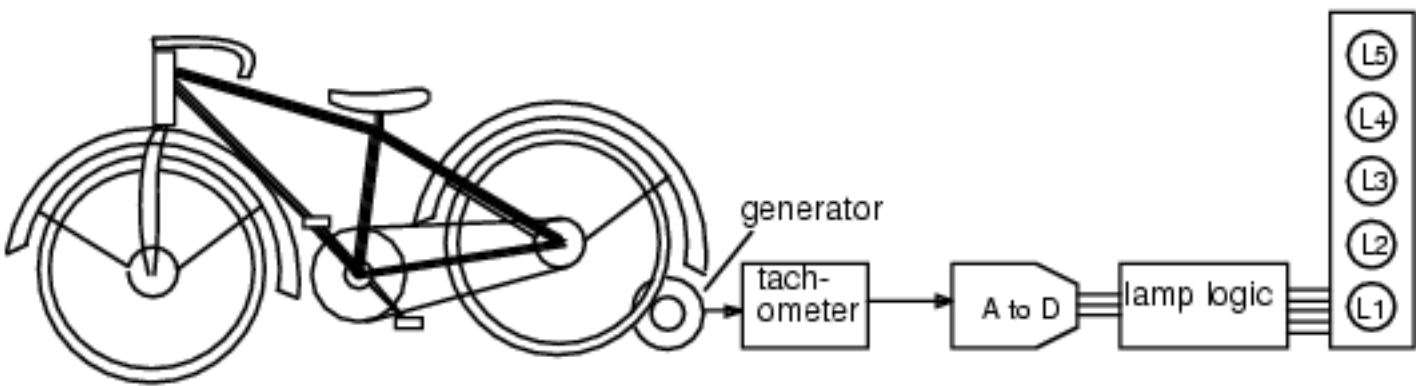
A \ B	00	01	11	10
00	1		1	
01	1		1	
11	1	1	1	
10	1		1	

$$\text{Out} = \overline{C}\overline{D} + CD + AB\overline{C}$$

A \ B	00	01	11	10
00	1		1	
01	1		1	
11	1	1	1	
10	1		1	

$$\text{Out} = \overline{C}\overline{D} + CD + ABD$$

Problema Proposto...



A lógica de acionamento das lâmpadas deve responder aos seis códigos provenientes do conversor A/D. Para ABC=000 (ausência de movimento), nenhuma lâmpada acende. Para os cinco códigos restantes (de 001 a 101), as lâmpadas acenderão progressivamente — começando pela L1, passando por L1 e L2, depois L1, L2 e L3, até que todas estejam acesas — à medida que a velocidade, a tensão e o código do conversor A/D (ABC) aumentam. Não é necessário considerar a resposta para os códigos de entrada 110 e 111, pois eles nunca serão gerados pelo conversor A/D devido à limitação existente no bloco do tacômetro. Precisamos projetar cinco circuitos lógicos para controlar as cinco lâmpadas.

Tabela Verdade:

Ref	ABC	L1	L2	L3	L4	L5
0	000					
1	001					
2	010					
3	011					
4	100					
5	101					
6	110					
7	111					

A turma de eletrônica digital foi incumbida de desenvolver o sistema de controle de lâmpadas para uma exposição com bicicleta ergométrica no museu de ciências local. À medida que o ciclista aumenta a velocidade da pedalada, lâmpadas se acendem em um display de gráfico de barras. Nenhuma lâmpada acende se não houver movimento. Conforme a velocidade aumenta, acende-se a lâmpada inferior (L1); em seguida, L1 e L2; depois, L1, L2 e L3; até que todas as lâmpadas estejam acesas na velocidade máxima. Uma vez que todas as lâmpadas estejam acesas, qualquer aumento adicional na velocidade não terá efeito algum sobre o display.

Um pequeno gerador de corrente contínua (CC) acoplado ao pneu da bicicleta fornece uma tensão proporcional à velocidade. Ele alimenta um tacômetro que limita a tensão nas faixas de velocidade mais altas, onde todas as lâmpadas se acendem. Nenhum aumento adicional na velocidade consegue elevar a tensão além desse nível. Isso é fundamental porque o conversor analógico-digital (A/D) subsequente gera um código de 3 bits (ABC) — totalizando 8 combinações possíveis —, mas dispomos de apenas cinco lâmpadas. O bit A é o mais significativo, e o bit C, o menos significativo.

L1

A	BC			
	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	1	1	*	*

$L1 = A + B + C$

L2

A	BC			
	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	1	1	*	*

$L2 = A + B$

L3

A	BC			
	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	1	*	*

$L3 = A + BC$

L4

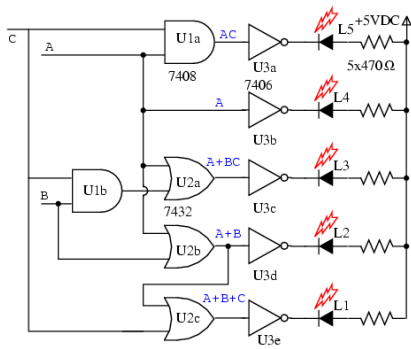
A	BC			
	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	1	*	*

$L4 = A$

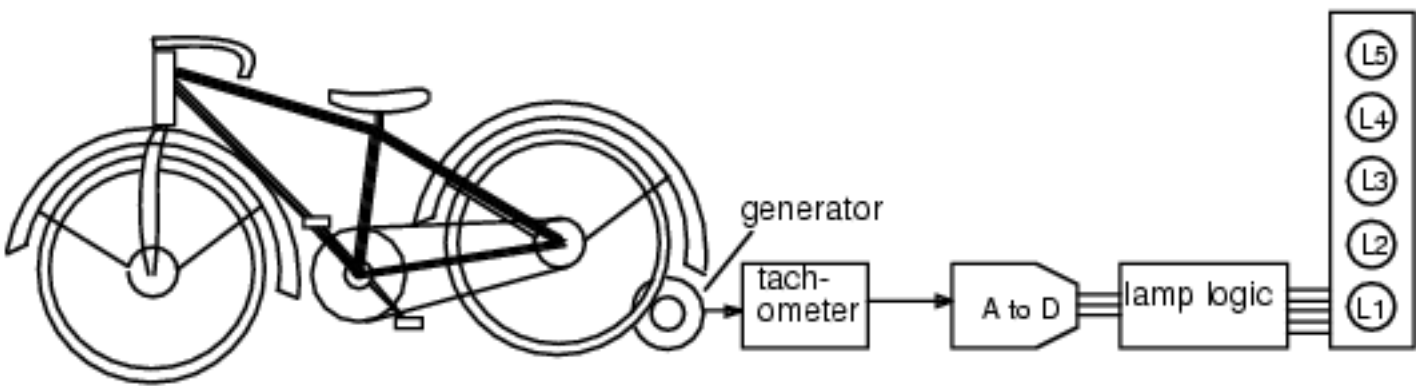
L5

A	BC			
	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	1	*	*

$L5 = AC$



Problema Proposto...



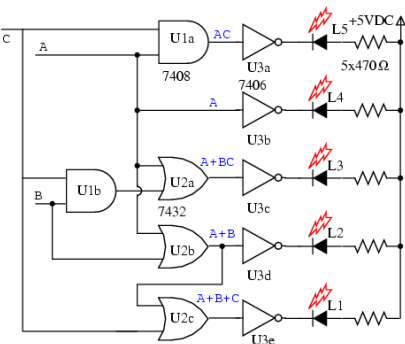
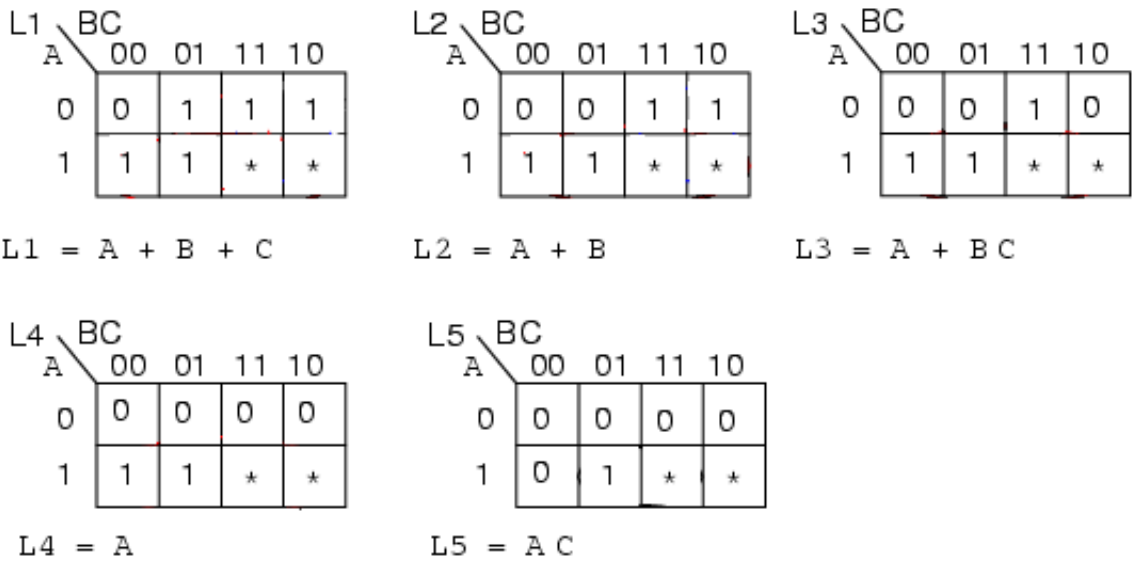
A lógica de acionamento das lâmpadas deve responder aos seis códigos provenientes do conversor A/D. Para ABC=000 (ausência de movimento), nenhuma lâmpada acende. Para os cinco códigos restantes (de 001 a 101), as lâmpadas acenderão progressivamente — começando pela L1, passando por L1 e L2, depois L1, L2 e L3, até que todas estejam acesas — à medida que a velocidade, a tensão e o código do conversor A/D (ABC) aumentam. Não é necessário considerar a resposta para os códigos de entrada 110 e 111, pois eles nunca serão gerados pelo conversor A/D devido à limitação existente no bloco do tacômetro. Precisamos projetar cinco circuitos lógicos para controlar as cinco lâmpadas.

Tabela Verdade:

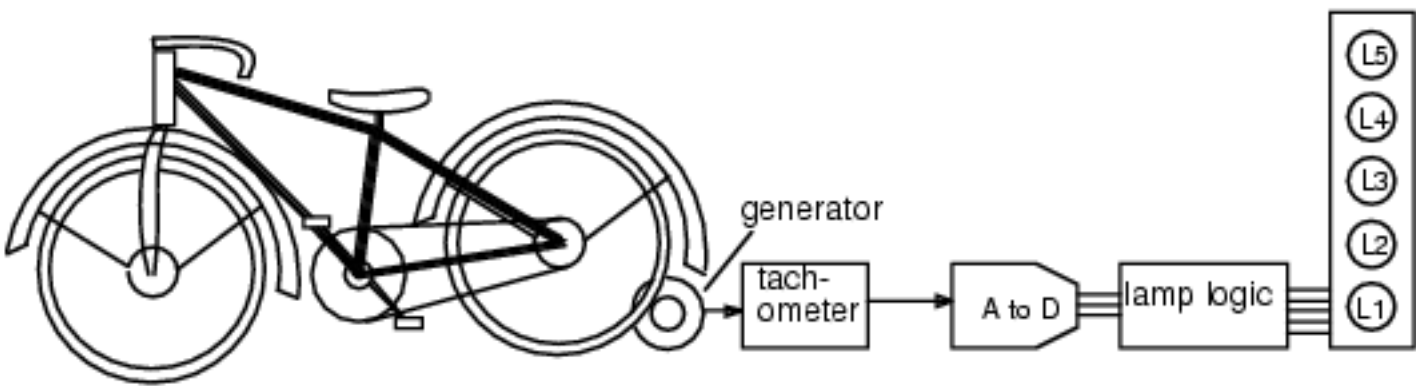
Ref	ABC	L1	L2	L3	L4	L5
0	000	0	0	0	0	0
1	001	1	0	0	0	0
2	010	1	1	0	0	0
3	011	1	1	1	0	0
4	100	1	1	1	1	0
5	101	1	1	1	1	1
6	110	X	X	X	X	X
7	111	X	X	X	X	X

A turma de eletrônica digital foi incumbida de desenvolver o sistema de controle de lâmpadas para uma exposição com bicicleta ergométrica no museu de ciências local. À medida que o ciclista aumenta a velocidade da pedalada, lâmpadas se acendem em um display de gráfico de barras. Nenhuma lâmpada acende se não houver movimento. Conforme a velocidade aumenta, acende-se a lâmpada inferior (L1); em seguida, L1 e L2; depois, L1, L2 e L3; até que todas as lâmpadas estejam acesas na velocidade máxima. Uma vez que todas as lâmpadas estejam acesas, qualquer aumento adicional na velocidade não terá efeito algum sobre o display.

Um pequeno gerador de corrente contínua (CC) acoplado ao pneu da bicicleta fornece uma tensão proporcional à velocidade. Ele alimenta um tacômetro que limita a tensão nas faixas de velocidade mais altas, onde todas as lâmpadas se acendem. Nenhum aumento adicional na velocidade consegue elevar a tensão além desse nível. Isso é fundamental porque o conversor analógico-digital (A/D) subsequente gera um código de 3 bits (ABC) — totalizando 8 combinações possíveis —, mas dispomos de apenas cinco lâmpadas. O bit A é o mais significativo, e o bit C, o menos significativo.



Problema Proposto...



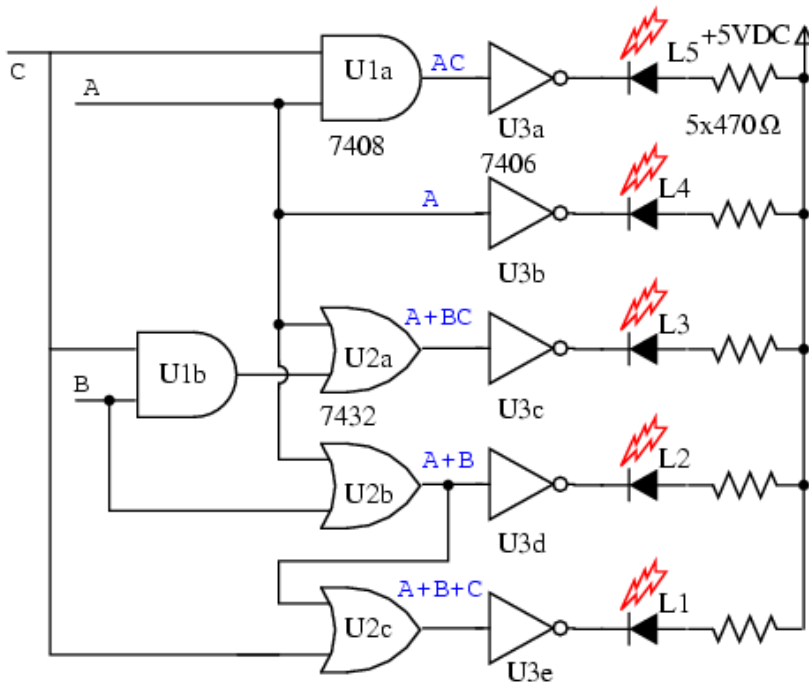
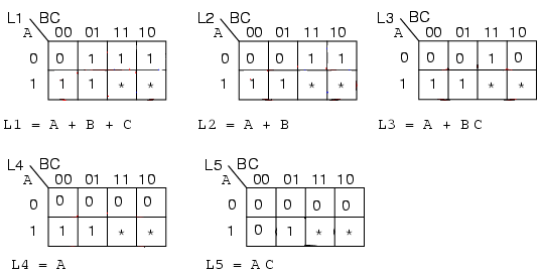
A lógica de acionamento das lâmpadas deve responder aos seis códigos provenientes do conversor A/D. Para ABC=000 (ausência de movimento), nenhuma lâmpada acende. Para os cinco códigos restantes (de 001 a 101), as lâmpadas acenderão progressivamente — começando pela L1, passando por L1 e L2, depois L1, L2 e L3, até que todas estejam acesas — à medida que a velocidade, a tensão e o código do conversor A/D (ABC) aumentam. Não é necessário considerar a resposta para os códigos de entrada 110 e 111, pois eles nunca serão gerados pelo conversor A/D devido à limitação existente no bloco do tacômetro. Precisamos projetar cinco circuitos lógicos para controlar as cinco lâmpadas.

Tabela Verdade:

Ref	ABC	L1	L2	L3	L4	L5
0	000	0	0	0	0	0
1	001	1	0	0	0	0
2	010	1	1	0	0	0
3	011	1	1	1	0	0
4	100	1	1	1	1	0
5	101	1	1	1	1	1
6	110	X	X	X	X	X
7	111	X	X	X	X	X

A turma de eletrônica digital foi incumbida de desenvolver o sistema de controle de lâmpadas para uma exposição com bicicleta ergométrica no museu de ciências local. À medida que o ciclista aumenta a velocidade da pedalada, lâmpadas se acendem em um display de gráfico de barras. Nenhuma lâmpada acende se não houver movimento. Conforme a velocidade aumenta, acende-se a lâmpada inferior (L1); em seguida, L1 e L2; depois, L1, L2 e L3; até que todas as lâmpadas estejam acesas na velocidade máxima. Uma vez que todas as lâmpadas estejam acesas, qualquer aumento adicional na velocidade não terá efeito algum sobre o display.

Um pequeno gerador de corrente contínua (CC) acoplado ao pneu da bicicleta fornece uma tensão proporcional à velocidade. Ele alimenta um tacômetro que limita a tensão nas faixas de velocidade mais altas, onde todas as lâmpadas se acendem. Nenhum aumento adicional na velocidade consegue elevar a tensão além desse nível. Isso é fundamental porque o conversor analógico-digital (A/D) subsequente gera um código de 3 bits (ABC) — totalizando 8 combinações possíveis —, mas dispomos de apenas cinco lâmpadas. O bit A é o mais significativo, e o bit C, o menos significativo.



Fim

